

LES THEOREMES DE FINITUDE POUR LE FONCTEUR DE PICARD

par S. KLEIMAN

1. Les (b)-faisceaux

Soient k un corps algébriquement clos et X un k -schéma projectif, muni d'un module inversible ample $\mathcal{O}_X(1)$.

Définition 1.1 (Mumford). Soit $m \in \mathbb{Z}$. Un faisceau cohérent F sur X est dit m -régulier si, en chaque point du support de F , $\mathcal{O}_X(1)$ est engendré par ses sections globales et si, pour tout $q \geq 1$, on a

$$H^q(F(m-q)) = 0.$$

Lemme 1.2. Soit $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ une suite exacte de faisceaux cohérents sur X (*). Si F est m -régulier, alors G l'est.

En effet, on a la suite exacte correspondante :

$$H^q(F(m-q)) \rightarrow H^q(G(m-q)) \rightarrow H^{q+1}(F(m-q-1))$$

Proposition 1.3. Si un faisceau F sur X est m -régulier, alors, pour tout $n \geq m$, on a :

- (i) F est n -régulier.
- (ii) $H^0(F(n)) \otimes H^0(\mathcal{O}_X(1)) \rightarrow H^0(F(n+1))$ est surjectif.
- (iii) $F(n)$ est engendré par $H^0(F(n))$.

(*) Il est sous-entendu, ici comme dans la suite dans des situations analogues, que $F(-1) \rightarrow F$ est défini par tensorisation par une section donnée de $\mathcal{O}_X(1)$.

La démonstration se fait par récurrence sur la dimension s du support de F ; lorsque $s = -1$, c'est trivial. Prenons une section $\sigma \in H^0(O_X(1))$ qui ne s'annule en aucun point de l'ensemble fini $\text{Ass}(F)$; alors σ définit une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$, et G est m -régulier par 1.2., à support de dimension $s-1$.

Considérons la suite exacte correspondante :

$$H^q(F(n-q-1)) \rightarrow H^q(F(n-q)) \rightarrow H^q(G(n-q)).$$

Par l'hypothèse de récurrence, on a $H^q(G(n-q)) = 0$ pour $n \geq m$, donc $H^q(F(n-q-1)) = 0$ implique $H^q(F(n-q)) = 0$; mais $H^q(F(m-q)) = 0$, ce qui donne (i).

Pour établir (ii), on fait la chasse dans le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccccccc} & & & H^0(F(n)) \otimes H^0(O_X(1)) & \rightarrow & H^0(G(n)) \otimes H^0(O_X(1)) & \rightarrow 0 \\ & \nearrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ 0 & \rightarrow & H^0(F(n)) & \rightarrow & H^0(F(n+1)) & \rightarrow & H^0(G(n+1)) \\ & & & & & & \downarrow \\ & & & & & & 0 \end{array}$$

où la flèche oblique est définie par $\varphi \mapsto \varphi \otimes \sigma$, les lignes horizontales sont exactes, la première par la n -régularité de F et par (i), déjà prouvé, et la seconde colonne est exacte par l'hypothèse de récurrence.

Enfin, (iii) découle du diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} H^0(F(n))_X \otimes H^0(O_X(1))_X & \xrightarrow{\alpha_n} & H^0(F(n)(1))_X \\ \downarrow & & \downarrow \beta_{n+1} \\ [H^0(F(n))_X](1) & \xrightarrow{\beta_n \otimes \text{id}} & F(n)(1) \end{array}$$

où, si M est un espace vectoriel sur k , on écrit M_X pour $M \otimes_k O_X$. Pour $n \geq m$, α_n est surjectif par (ii) ; donc, si β_{n+1} est surjectif, alors β_n l'est. Par le théorème de Serre, β_{n+1} est surjective pour $n \gg 0$; d'où (iii).

Proposition 1.4. Soit $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ une suite exacte sur X .

Si G est m -régulier, alors on a :

- (i) $H^q(F(n)) = 0$ pour $q \geq 2$ et $n \geq m-q$.
- (ii) $h^1(F(n-1)) \geq h^1(F(n))$ pour $n \geq m-1$.
- (iii) $H^1(F(n)) = 0$ pour $n \geq (m-1) + h^1(F(m-1))$.

En particulier, F est $[m + h^1(F(m-1))]$ -régulier.

En effet, dans la suite exacte

$$H^{q-1}(G(n)) \rightarrow H^q(F(n-1)) \rightarrow H^q(F(n)) \rightarrow H^q(G(n)) ,$$

les deux groupes extrêmes sont 0 pour $q \geq 2$ et $n \geq m-(q-1)$ par 2.3 (i).

Donc $H^q(F(m-q)) \xrightarrow{\sim} H^q(F(m-q+1)) \xrightarrow{\sim} H^q(F(m-q+2)) \xrightarrow{\sim} \dots$, mais, par

le théorème de Serre, $H^q(F(n)) = 0$ pour $n \gg 0$; d'où (i).

Pour $n \geq m-1$, considérons la suite exacte suivante :

$$0 \rightarrow H^0(F(n-1)) \rightarrow H^0(F(n)) \xrightarrow{\alpha_n} H^0(G(n)) \rightarrow H^1(F(n-1)) \rightarrow H^1(F(n)) \rightarrow 0$$

Elle implique (ii). Or, supposons α_n surjectif et considérons le diagramme commutatif suivant :

$$\begin{array}{ccc} H^0(F(n)) \otimes H^0(O_X(1)) & \xrightarrow{\alpha_n \otimes \text{id}} & H^0(G(n)) \otimes H^0(O_X(1)) \rightarrow 0 \\ \downarrow & & \downarrow \beta_n \\ H^0(F(n+1)) & \xrightarrow{\alpha_{n+1}} & H^0(G(n+1)) \end{array} .$$

Si $n \geq m$, alors β_n est surjectif par 2.3 (ii) ; donc α_{n+1} est surjectif. Par conséquent, $H^1(F(n-1)) \xrightarrow{\sim} H^1(F(n)) \xrightarrow{\sim} \dots \xrightarrow{\sim} 0$. D'autre part, si α_n n'est pas surjectif, alors $h^1(F(n-1)) > h^1(F(n))$; donc $\mapsto h^1(F(n))$ est strictement décroissant depuis $h^1(F(m-1))$, jusqu'au moment de devenir 0 ; d'où (iii).

Définition 1.5. Soient F un faisceau cohérent sur X, r un entier $\geq \dim.\text{supp}(F)$ et $(b) = (b_0, \dots, b_r)$ une suite de $r+1$ entiers. Alors F est dit un (b) -faisceau s'il satisfait à un des deux ensembles équivalents suivants de conditions :

(1.5.1) (i) En chaque point du support de F, $O_X(1)$ est engendré par $H^0(O_X(1))$.

(ii) $h^0(F(-1)) \leq b_0$.

(iii) (Lorsque $r \geq 1$), il existe une section $\sigma \in H^0(O_X(1))$ qui définit une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ telle que G soit un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau.

(1.5.2) Il existe une suite F-régulière de r sections $\sigma_1, \dots, \sigma_r \in H^0(O_X(1))$ telle que, pour $i = 0, \dots, r$, si F_i désigne la restriction de F au schéma des zéros de $\sigma_1, \dots, \sigma_i$, alors $h^0(F_i(-1)) \leq b_i$.

Proposition 1.6. Soit F un (b) -faisceau sur X. Alors :

(i) Pour toute suite "assez générale" σ de r sections $\sigma_1, \dots, \sigma_r \in H^0(O_X(1))$, si $F_{\sigma, i}$ désigne la restriction de F au schéma des zéros de $\sigma_1, \dots, \sigma_i$, alors $h^0(F_{\sigma, i}(-1)) \leq b_i$, où $0 \leq i \leq r$.

(ii) Tout sous-faisceau G de F est un (b) -faisceau.

En effet, soient S' l'espace affine A_k^N dont les k -points correspondent aux suites σ , et T l'ouvert de S correspondant aux suites F -régulières. Pour i fixé, les faisceaux $F_{\sigma,i}(-1)$ qui correspondent aux k -points de T sont contenus dans une famille plate sur T , et par hypothèse T est non-vide. Donc (i) résulte de la propriété de semi-continuité supérieure de la fonction $\sigma \mapsto h^0(F_{\sigma,i}(-1))$ (EGA III, 7.7.5). Enfin, comme toute suite "assez générale" est G -régulière et telle que $G_{\sigma,i}$ soit un sous-faisceau de $F_{\sigma,i}$ pour tout i , (ii) résulte de (i).

Lemme 1.7. Soit $0 \rightarrow F(1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ une suite exacte sur X . Si le polynôme de Hilbert de F est écrit sous la forme

$$\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i},$$

alors

$$\chi(G(n)) = \sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+i}{i}.$$

En effet, $\chi(G(n)) = \chi(F(n)) - \chi(F(n-1)) = \sum_{i=0}^r a_i \left[\binom{n+i}{i} - \binom{n-1+i}{i} \right]$;
donc $\chi(G(n)) = \sum_{i=1}^r a_i \binom{n+i-1}{i-1}$, d'où l'assertion.

Proposition 1.8. Soient F un (b) -faisceau sur X , $s = \dim. \text{supp}(F)$ et $\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^s a_i \binom{n+i}{i}$ le polynôme de Hilbert de F . Alors :

(i) Pour $n \geq -1$, $h^0(F(n)) \leq \sum_{i=0}^s b_i \binom{n+i}{i}$.

(ii) $a_s \leq b_s$ et F est aussi un $(b_0, \dots, b_{s-1}, a_s)$ -faisceau.

En effet, raisonnons par récurrence sur s . Lorsque $s=0$, c'est clair car $a_0 = h^0(F) = h^0(F(-1)) \leq b_0$. Lorsque $s \geq 1$, on a une suite exacte

$$0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$$

avec G un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau et $\dim.\text{supp}(G)=s-1$. Alors

$$h^0(F(n)) - h^0(F(n-1)) \leq h^0(G(n)) \quad ,$$

mais

$$h^0(G(n)) \leq \sum_{i=0}^{s-1} b_{i+1} \binom{n+i}{i}$$

par récurrence sur s et $h^0(F(-1)) \leq b_0$; d'où (i) par récurrence sur $n \geq -1$.

Enfin, par 1.7 et récurrence sur s , $a_s \leq b_s$ et G est un $(b_1, \dots, b_{s-1}, a_s)$ -faisceau ; d'où (ii).

Définition 1.9. On appelle (b)-polynômes les polynômes à coefficients rationnels ≥ 0 suivants, définis par récurrence :

$$\begin{cases} P_{-1} = 0 \\ P_r(X_0, \dots, X_r) = P_{r-1}(X_1, \dots, X_r) + \sum_{i=0}^r X_i \binom{P_{r-1}(X_1, \dots, X_r) - 1 + i}{i} \end{cases} .$$

Remarque 1.10. Pour les (b)-polynômes, on voit tout de suite par récurrence sur $r \geq t$ que

$$P_r(X_0, \dots, X_t, 0, \dots, 0) = P_t(X_0, \dots, X_t) \quad .$$

Théorème 1.11. (Le théorème principal sur les (b)-faisceaux). Soient F un (b)-faisceau sur X et $\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$ le polynôme de Hilbert de F ; soient $(c) = (c_0, \dots, c_r)$ une suite d'entiers $\geq (b)-(a)$ et $m = P_r(c)$ l'entier donné par le r -ième (b)-polynôme (1.9). Alors $m \geq 0$ et F est m -régulier. En particulier, si $s = \dim.\text{supp}(F)$, alors F est $P_{s-1}(c_0, \dots, c_{s-1})$ -régulier.

En effet, raisonnons par récurrence sur r . Lorsque $r=0$, c'est clair car $m=0$ et F est n -régulier pour tout n . Lorsque $r \geq 1$, on a une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ où G est un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau. Par 1.7 et l'hypothèse de récurrence on voit que si $n = P_{r-1}(c_1, \dots, c_r)$, alors $n \geq 0$ et G est n -régulier. Donc, par 1.4 F est $[n+h^1(F(n-1))]$ -régulier et $h^q(F(n-1))=0$ pour $q \geq 2$. Donc, $h^1(F(n-1))=h^0(F(n-1))-\chi(F(n-1))$, ce qui est $\leq \sum_{i=0}^r (b_i - a_i) \binom{n-1+i}{i}$ par 1.8 (i) car $b_i \geq 0$. Enfin, F est $[n+\sum_{i=0}^r c_i \binom{n-1+i}{i}]$ -régulier en vertu de 1.3 (i) ; d'où la première assertion. La seconde en résulte grâce à 1.8 (ii) et 1.10.

1.12. Soient S un schéma noethérien et X un S -schéma de type fini. Soit $\mathcal{F}$ une famille de classes de faisceaux cohérents sur les fibres de X/S ; c'est-à-dire, pour tout point $s \in S$ et toute extension K de $k(s)$, on se donne des faisceaux cohérents F_K sur le schéma algébrique X_K et on dit qu'un F_K et un $F'_{K'}$ sont dans la même classe s'il existe des $k(s)$ -homomorphismes de K, K' dans une même extension K'' de $k(s)$ tels que $F_{K''} (= F_K \otimes_K K'')$ et $F'_{K''}$ soient isomorphes sur $X_{K''}$. Alors la famille $\mathcal{F}$ est dite limitée par le faisceau cohérent F sur $X_T = X \times_S T$ où T est de type fini sur S , si $\mathcal{F}$ est contenue dans la famille des classes des faisceaux $F_{k(t)}$ avec $t \in T$; on dit que $\mathcal{F}$ est limitée s'il existe T , F comme dessus.

Supposons en plus que X/S soit projectif et muni d'un faisceau inversible (relativement) ample $\mathcal{O}_X(1)$. Alors $\mathcal{F}$ est dite une (b)-famille, pour une suite d'entiers $(b) = (b_0, \dots, b_r)$, si toute classe dans $\mathcal{F}$ est représentée par un F_K avec K algébriquement clos, qui est un (b) -faisceau.

Théorème 1.13. Soient S un schéma noethérien et X un S-schéma projectif et muni d'un faisceau ample $\mathcal{O}_X(1)$ dont les induits $\mathcal{O}_{X_s}(1)$, avec $s \in S$, sont engendrés par leur $H^0(\mathcal{O}_{X_s}(1))$; soit $\mathcal{F}$ une famille de classes de faisceaux cohérents sur les fibres de X/S . Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) $\mathcal{F}$ est limitée. De plus, si tous les $F_K \in \mathcal{F}$ sont localement libres de rang p, alors on peut supposer que $\mathcal{F}$ est limitée par un faisceau F sur un X_T , avec F localement libre de rang p.

(ii) L'ensemble des polynômes de Hilbert $\chi(F_K(n))$ des $F_K \in \mathcal{F}$ est fini, et il existe une suite d'entiers (b) telle que $\mathcal{F}$ soit une (b)-famille.

(iii) L'ensemble des polynômes de Hilbert $\chi(F_K(n))$ des $F_K \in \mathcal{F}$ est fini, et il existe un entier m tel que tous les $F_K \in \mathcal{F}$ soient m-réguliers.

(iv) L'ensemble des polynômes de Hilbert $\chi(F_K(n))$ des $F_K \in \mathcal{F}$ est fini, et $\mathcal{F}$ est contenue dans la famille des classes de quotients de faisceaux de la forme E_K , où E est un faisceau cohérent sur un X_T . De plus, on peut supposer $T=S$ et E de la forme $\mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$.

(v) $\mathcal{F}$ est contenue dans la famille des classes de conoyaux d'homomorphismes de la forme $E'_K \rightarrow E_K$ où E' et E sont des faisceaux cohérents sur un X_T . De plus, on peut supposer $T=S$ et E' et E de la forme $\mathcal{O}_X(-m')^{\oplus M'}$ et $\mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$.

En effet, supposons que $\mathcal{F}$ soit limitée par un faisceau F sur un X_T ; quitte à couper T en morceaux, en utilisant le théorème de platitude générique (EGA IV 6.9.1), on peut supposer F plat sur T. Alors,

le nombre des polynômes $\chi(F(n))$ est au plus égal au nombre de composantes connexes de T (EGA III 7.9.5) et c'est un petit lemme que si pour un $t \in T$, F_t est localement libre de rang p , alors F l'est aussi au-dessus d'un voisinage ouvert de t dans T , (voir EGA IV 11.3.10, où on fait $X=Y$, $f=id$). Or, il résulte des hypothèses et de (EGA III 7.7.6) que quitte à couper T encore plus fin, on peut trouver une suite σ de sections $\sigma_1, \dots, \sigma_r \in H^0(O_X(1))$ qui est F -régulière. Donc (ii) résulte de la propriété de semi-continuité supérieure de la fonction $t \mapsto h^0(F_{t,i}(-1))$ où pour $t \in T$ et $0 \leq i \leq r$, $F_{t,i}$ désigne la restriction de F_t au schéma des zéros de $\sigma_1, \dots, \sigma_i$ (EGA III 7.7.5).

L'implication (ii) $\implies$ (iii) résulte immédiatement de 1.11.

L'implication (iii) $\implies$ (iv) résulte de 1.3 (iii) en prenant

$$M = \max(\chi(F_K(m))) \text{ et } E = O_X(-m)^{\oplus M}.$$

Supposons que $\mathcal{F}$ satisfasse à (iv) ; il existe des suites exactes

$$0 \longrightarrow F'_K \longrightarrow E_K \longrightarrow F_K \longrightarrow 0$$

et l'ensemble des polynômes $\chi(F_K(n))$ est fini. Par hypothèse la famille des classes des E_K est limitée ; donc par l'implication (i) $\implies$ (ii) déjà prouvée, l'ensemble des polynômes $\chi(E_K(n))$ est fini et il existe une suite d'entiers (b) telle que tous les E_K (avec K algébriquement clos) soient des (b) -faisceaux. Par suite, l'ensemble des polynômes $\chi(F'_K(n))$ est fini et en vertu de 1.6, tous les F'_K sont des (b) -faisceaux. Donc en appliquant à la famille des classes des F'_K l'implication (ii) $\implies$ (iv) déjà prouvée, on trouve (v).

Supposons enfin que $\mathcal{F}$ satisfasse à (v), prouvons que $\mathcal{F}$ est limitée. On peut supposer E (resp. E') de la forme $O_X(-m)^{\oplus M}$. En effet,

par (i) $\implies$ (iv) prenons une surjection $L = \mathcal{O}_{X_T}(-m)^{\oplus M} \longrightarrow E$. Quitte à couper T en morceaux, de sorte que E devienne plat sur T , la formation de la suite exacte $0 \rightarrow I \xrightarrow{u} L \rightarrow E \rightarrow 0$ commute au passage aux fibres. Par (i) $\implies$ (iii) et (i) $\implies$ (iv), prenons m_1 assez grand pour que tous les $\text{Ext}^1(\mathcal{O}_{X_K}(-m_1), I_K) = H^1(I_K(m_1))$ soient nuls et qu'il existe des surjections $L_1 = \mathcal{O}_{X_T}(-m_1)^{\oplus M_1} \rightarrow E'$ et $\alpha : L_2 = \mathcal{O}_{X_T}(-m_1)^{\oplus M_2} \rightarrow I$. Alors les applications $\text{Hom}(L_{1,K}, L_K) \rightarrow \text{Hom}(L_{1,K}, E_K)$ sont surjectives. Soit $\beta : E'_K \rightarrow E_K$ un homomorphisme et soit γ la composition $L'_K \rightarrow E'_K \rightarrow E_K$; alors γ provient d'un homomorphisme $\delta : L_{1,K} \rightarrow L_K$, et $(\delta, u_K \circ \alpha) : L_{1,K} \oplus L_{2,K} \rightarrow L_K$ et $\beta : E'_K \rightarrow E_K$ ont le même conoyau. Par conséquent, $\mathcal{F}$ est contenue dans la famille des classes des conoyaux d'homomorphismes de la forme $\mathcal{O}_{X_K}(-m_1)^{\oplus (M_1+M_2)} \rightarrow \mathcal{O}_{X_K}(-m)^{\oplus M}$.

Toujours quitte à couper T en morceaux, on peut supposer en plus que X_T (donc $\text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(E', E)$) et tous les $R^q(f_T)_* \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(E', E)$ (où $f_T : X_T \rightarrow T$ est le morphisme structural) sont plats sur T , afin que la formation de $G = (f_T)_* \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(E', E)$ commute au changement de base quelconque $T' \rightarrow T$ (EGA III 6.9.9.2). Soit $R = \mathbb{V}(G^*)$, alors X_R porte canoniquement une suite exacte "universelle"

$$E'_R \rightarrow E_R \rightarrow F \rightarrow 0$$

et F limite $\mathcal{F}$.

2. Plusieurs lemmes techniques

2.1. Soient k un corps et X un k -schéma propre. Soient $L_1, \dots, L_s$ des faisceaux inversibles sur X , $c_1(L_i)$ la classe de Chern de L_i et Y un sous-schéma fermé de X de dimension $\leq s$. Rappelons qu'on désigne par

$< c_1(L_1) \dots c_1(L_s).Y >$ le nombre d'intersection, qui peut être calculé comme coefficient du monôme $n_1 \dots n_s$ dans le polynôme de Snapper $\chi(L_1^{\otimes n_1} \otimes \dots \otimes L_s^{\otimes n_s} \otimes O_Y)$ (X 4.3.1).

2.2. Désormais, on suppose que k est algébriquement clos, que X est projectif, muni d'un faisceau inversible très ample $H = O_X(1)$ et que X est intègre, de dimension r .

Soit L un faisceau inversible sur X . L'entier $< c_1(L). c_1(H)^{r-1} >$ est appelé le degré de L (relativement à H) et est noté $d(L)$.

Dans la suite on considère un faisceau inversible L et les

polynômes de Hilbert : $\chi(L(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$ et

$\chi(O_X(n)) = \sum_{i=0}^r e_i \binom{n+i}{i}$.

Lemme 2.3. On a : (i) $a_r = e_r = d(H)$.

(ii) (Si $r \geq 1$), $a_{r-1} - e_{r-1} = d(L)$.

En effet, on obtient (i) et (ii) aussitôt en faisant $m = 0, 1$ dans le polynôme suivant :

$$\chi(L^{\otimes m} \otimes H^{\otimes n}) = \sum_{i+j \leq r} f_{ij} \binom{m+i}{i} \binom{n+j}{j}.$$

Lemme 2.4. Si $d(L) \leq 0$ et $h^0(L) \neq 0$, alors $L \simeq O_X$; donc $d(L) = 0$ et $h^0(L) = 1$.

En effet, comme X est intègre, il existe un diviseur $Y \geq 0$ tel que $L \simeq O_X(Y)$. Si $Y > 0$, on aurait $0 \leq < c(L).c_1(H)^{r-1} > = < c_1(H)^{r-1}.Y > \geq 1$.

Lemme 2.5. Si $d(L) \leq 0$, alors L est un $(0, \dots, 0, a_r)$ -faisceau (avec $r-1$ zéros).

En effet, si $r=0$, L est évidemment un a_0 -faisceau. Si $r \geq 1$, par 2.4, $h^0(L(-1))=0$ puisque $d(L(-1)) < 0$. Soit Y une section hyperplane de X et soit $0 \rightarrow L(-1) \rightarrow L \rightarrow L_Y \rightarrow 0$ une suite exacte définie par Y . Si $r=1$, par 1.7, $h^0(L_Y(-1)) = a_1$; donc L est un $(0, a_1)$ -faisceau. Si $r \geq 2$, on peut prendre Y intègre grâce au théorème de Bertini et on peut ainsi supposer par récurrence que L_Y est un $(0, \dots, a_r)$ -faisceau ; d'où l'assertion.

Lemme 2.7. Si $r = 2$ et $d(L) \leq 0$, alors :

- (i) Pour tout n , $h^1(L(n)) \leq a_1(a_1+1)a_2-a_0$
- (ii) $a_0 \leq a_1(a_1+1)$.

Soit Y une section hyperplane intègre de X . Par 1.7 et 2.6, L_Y est un $(0, a_2)$ -faisceau à polynôme de Hilbert $\chi(L_Y(n)) = a_1 + a_2 \binom{n+1}{1}$. Donc par 1.11, $-a_1 \geq 0$ et L_Y est $[-a_1]$ -régulier.

Considérons la suite exacte suivante :

$$H^0(L_Y(n)) \rightarrow H^1(L(n-1)) \rightarrow H^1(L(n)) \rightarrow H^1(L_Y(n)) \quad .$$

Pour $n \geq -a_1-1$, on a $h^1(L(-a_1-2)) \geq h^1(L(n))$ car $h^1(L_Y(n)) = 0$ par 1.3 (i) ; pour $n \leq -1$, on a $h^1(L(n-1)) \leq h^1(L(-1))$ car $h^0(L_Y(n)) = 0$ par 2.4. Enfin, pour tout n , $h^0(L_Y(n-1)) \leq h^0(L_Y(n))$ car il existe une injection $L_Y(n-1) \rightarrow L_Y(n)$, et $h^0(L_Y(-a_1-1)) = a_2 \binom{-a_1}{1} + a_1$ car $h^1(L_Y(-a_1-1)) = 0$; donc pour $n \leq -a_1-2$, on a $h^1(L(n)) - h^1(L(n+1)) \leq -a_2 a_1 + a_1$. Comme conséquence, on en conclut que pour tout n ,

$$2.7.1. \quad h^1(L(n)) \leq h^1(L(-a_1-2)) + (-a_1-1)(-a_2 a_1 + a_1) \quad .$$

Comme L_Y est $[-a_1]$ -régulier, $h^2(L(-a_1-2)) = 0$ par 1.4 ; d'où $h^1(L(-a_1-2)) = h^0(L(-a_1-2)) - \chi(L(-a_1-2))$. Or, $h^0(L(-a_1-2)) \leq a_2 \binom{-a_1}{2}$ par 1.8 (i) puisque L est un $(0,0,a_2)$ -faisceau par 2.5. Par suite

$$2.7.2 \quad 0 \leq h^1(L(-a_1-2)) \leq -a_1(-a_1-1) - a_0.$$

Enfin, 2.7.2 donne (ii), et 2.7.1 et 2.7.2 donnent (i).

Lemme 2.8. On suppose que $r = 2$ et $d(L) \leq 0$. Soient $\delta = d(L)$ et $\beta = \delta(e_2-1) + e_1$.

Alors :

$$a_0 \geq c_1(L)^2 + 2e_0 + \sum_{i=1}^2 (2e_i - a_i) \binom{\delta-1+i}{i} + \beta(\beta+1).$$

En effet, soit $\chi(L^{\otimes m}(\delta-1)) = \alpha_2 m^2 + \alpha_1 m + \alpha_0$; alors il résulte en comparant des polynômes que $2\alpha_2 = \langle c_1(L)^2 \rangle$, que $\alpha_0 = \sum_{i=0}^2 e_i \binom{\delta-1+i}{i}$ et que $\alpha_2 + \alpha_1 + \alpha_0 = \sum_{i=0}^2 a_i \binom{\delta-1+i}{i}$. Soit $\chi(L^{-1}(\delta)(n)) = \sum_{i=0}^2 \beta_i \binom{n+i}{i}$; alors $\beta_0 = \alpha_2 - \alpha_1 + \alpha_0$ et par 2.3, $\beta_1 = d(L^{-1}(\delta)) + e_1$, ce qui égale β . Donc $a_0 = 2\alpha_2 + 2\alpha_0 - \sum_{i=1}^2 a_i \binom{\delta-1+i}{i} - \beta_0$ et comme $d(L^{-1}(\delta)) \leq 0$, on a $\beta_0 \leq \beta(\beta+1)$ par 2.7 (ii) ; d'où l'assertion.

Lemme 2.9. On suppose que $r \geq 2$, que $d(L) \leq 0$ et que X soit normal. Alors :

$$(i) \quad h^1(L(-n)) = 0 \text{ pour } n \geq 2 + h_2(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r),$$

$$(ii) \quad h^1(L(n)) \leq h_r(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r) \text{ pour tout } n,$$

$$(iii) \quad |a_i| \leq g_{r-i}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r) \text{ pour } i = 0, \dots, r,$$

où $h_2(X_0, X_1, X_2), h_3(X_0, X_1, X_2), \dots$ et $g_0(X_0, X_1, X_2), g_1(X_0, X_1, X_2), \dots$ sont des polynômes universels à coefficients dans $\mathbb{Q}$, qui ne dépendent ni de k ni de X .

En effet, traitons d'abord le cas $r = 2$. Soient $g_i(X_0, X_1, X_2) = X_{2-i}^2$ pour $i = 0, 1, 2$ et $h_2(X_0, X_1, X_2) = X_1(X_1+1)X_2 - X_0$. Alors (iii) est évident et (ii) est 2.7 (i).

Soient X dans $P = \mathbb{P}_k^N$ et $\omega = \underline{\text{Ext}}_{O_P}^{N-2}(O_X, \Omega_{P/k}^N)$. Alors $h^1(L(-n)) = h^1(\omega \otimes L^{-1}(n))$ et ω est inversible en dehors de l'ensemble fini Z des points singuliers de X (voir FGA 149 § 6). Soit Y une section hyperplane normale de X , qui ne contient pas Z . Alors $\omega_Y(1) \simeq \Omega_{Y/k}^1$ et on a une suite exacte :

$$0 \rightarrow \omega \otimes L^{-1}(-1) \rightarrow \omega \otimes L^{-1} \rightarrow \Omega_{Y/k}^1 \otimes L_Y^{-1}(-1) \rightarrow 0.$$

Or, $h^1(\Omega_{Y/k}^1 \otimes L_Y^{-1}(n)) = h^0(L_Y(-n))$ pour tout n , et $h^0(L_Y(-n)) = 0$ pour $n \geq 1$ par 2.5. Donc $\Omega_{Y/k}^1 \otimes L_Y^{-1}(-1)$ est 3-régulier et par 1.4, $\omega \otimes L^{-1}$ est $[3+h^1(\omega \otimes L^{-1}(2))]$ -régulier. Par conséquent, $h^1(L(-n)) = 0$ pour $n \geq 2+h^1(L(-2))$; d'où (i).

Supposons maintenant que $r \geq 3$ et raisonnons par récurrence sur r . Soit Y une section hyperplane normale de X et considérons la suite exacte :

$$2.9.1 \quad H^0(L_Y(-n)) \rightarrow H^1(L(-n-1)) \rightarrow H^1(L(-n)) \rightarrow H^1(L_Y(-n)).$$

Par 1.7, $\chi(L_Y(n)) = \sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+i}{i}$. Donc pour $n \geq 2+h_2(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$, l'hypothèse de récurrence donne $h^1(L_Y(-n)) = 0$, et comme $n \geq 2$ par (ii) pour $r = 2$, 2.4 donne $h^0(L_Y(-n)) = 0$; d'où $h^1(L(-n-1)) = h^1(L(-n))$. Mais, pour $n \gg 0$, $h^1(L(n)) = 0$ (voir FGA 149 § 6) ; d'où (i).

Comme hypothèse de récurrence, on suppose que les polynômes g_i et h_i sont définis pour $i \leq r-1$. Alors pour tout n , $h^1(L(n)) \leq h^1(L(n-1)) + h_{r-1}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$ grâce à 2.9.1. Donc par (i)

déjà prouvé, on en conclut que quelque soit $m \geq -2$,

$$2.9.2 \quad h^1(L(n)) \leq [2+h_2(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)+m] h_{r-1}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$$

pour tout $n \leq m$.

Par 2.5, L_Y est un $(0, \dots, 0, a_r)$ -faisceau. Soient

$c_i = g_{r-i}(a_{r-2}, a_{r-1}, a_r)$ pour $i=1, \dots, r$ et $m = P_{r-2}(c_1, \dots, c_{r-1})$. Par 1.11, $m \geq 0$ et L_Y est m -régulier. Donc par 1.4 (ii), $h^1(L(m-2)) \geq h^1(L(n))$

pour tout $n \geq m-1$. Donc si l'on définit des polynômes par

$M = P_{r-2}(g_{r-1}, \dots, g_1)$ et $h_r = (h_2 + M)h_{r-1}$, alors on a (ii) en vertu de 2.9.2.

Enfin, comme L_Y est m -régulier, $h^q(L(m)) = 0$ pour $q \geq 2$

par 1.4 (i) ; d'où $\sum_{i=0}^r a_i \binom{m+i}{i} = h^0(L(m)) - h^1(L(m))$. Mais $h^0(L(m)) \leq a_r \binom{m+r}{r}$ par 1.8 (i). Donc si l'on définit $g_r = \sum_{i=1}^r g_{r-i} \binom{M+i}{i} + a_r \binom{M+r}{r} + h_r$, on a (iii).

Remarque 2.10. Pour m fixé, considérons une égalité de polynômes en n :

$$\sum_{i=0}^r a_{m,i} \binom{n+i}{i} = \sum_{j=0}^r a_j \binom{m+n+j}{j}.$$

Alors on trouve facilement la formule

$$a_{m,i} = \sum_{j=0}^{r-i} a_{j+i} \binom{m-1+i}{j}$$

en raisonnant par récurrence sur r afin que $a_{m,i}$ devienne $a_{m,0}$, et en faisant $n = -1$.

De même, on trouve qu'il existe un polynôme à coefficients rationnels $P_i^{(m,r)}(X_r, \dots, X_i)$ qui est croissant en X_i , tel que dans l'égalité suivante :

$$\sum_{i=0}^r a_i^{(m)} \binom{n+i}{i} = \sum_{j=0}^r a_j \binom{mn+j}{j}$$

on ait : $a_i^{(m)} = p_i^{(m,r)}(a_r, \dots, a_1)$.

Lemme 2.11. Soient S un schéma noethérien et X un S schéma projectif, muni d'un faisceau très ample $H = \mathcal{O}_X(1)$. On suppose que les fibres de X/S sont géométriquement intègres, de même dimension r. Soit $\mathcal{L}$ une famille de classes de faisceaux inversibles L_K sur les fibres de X/S. Alors pour que $\mathcal{L}$ soit limitée, (il faut et) il suffit que dans les polynômes de Hilbert $\chi(L_K(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$ des $L_K \in \mathcal{L}$, tous les coefficients a_i restent bornés. De plus, si les fibres de X/S sont aussi géométriquement normales, alors il suffit que les trois coefficients a_r, a_{r-1}, a_{r-2} restent bornés.

En effet, soit $\delta = \supp \{d(L_K)\}$. Si $\delta > 0$, on peut remplacer $\mathcal{L}$ par la famille des classes des $L_K(-\delta)$ grâce à 2.3 et 2.10 ; on peut ainsi supposer $\delta \leq 0$. Alors $\mathcal{L}$ est une (b)-famille d'après 2.5, donc limitée si tous les coefficients a_i restent bornés, en vertu de 1.13, et, dans le cas où les fibres de X/S sont géométriquement normales, il suffit pour cela que les trois coefficients a_r, a_{r-1}, a_{r-2} restent bornés, en vertu de 2.9.

3. Théorèmes de finitude généraux

Lemme 3.1. Soient S un schéma et X un S-schéma quasi-compact et quasi-séparé ; soit $\text{Pic}_{X/S}$ le foncteur de Picard, (localisé pour la topologie f.p.p.f.)(*). Alors pour tout système projectif filtrant (Z_α) de S-schémas

(*) Cf. SGA 3 IV 6.3, et FGA n° 232 pour la définition de $\text{Pic}_{X/S}$, où il convient ici, comme indiqué, de remplacer la topologie fpqc par la topologie fppf.

quasi-compacts et quasi-séparés, à morphismes de transition affines,

l'application canonique

$$3.1.1 \quad \lim_{\rightarrow} \underline{\text{Pic}}_{X/S}(Z_{\alpha}) \longrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}(\lim_{\leftarrow} Z_{\alpha})$$

est bijective.

Par conséquent (EGA IV 8.14.2), si le foncteur de Picard est représenté par un S-schéma $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$, alors $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$ est localement de présentation finie.

En effet, un élément λ_{α} de $\underline{\text{Pic}}_{X/S}(Z_{\alpha})$ est représenté par un faisceau inversible L'_{α} sur un $X_{Z'_{\alpha}}$ où $Z'_{\alpha} \rightarrow Z_{\alpha}$ est un morphisme f.p.p.f. Posons $Z = \lim_{\leftarrow} Z_{\alpha}$. L'image λ de λ_{α} dans $\underline{\text{Pic}}_{X/S}(Z)$ est représentée par le faisceau inversible L' sur X_Z , image inverse de L'_{α} , où $Z' = Z'_{\alpha} \times_{Z_{\alpha}} Z$.

Si λ est l'élément neutre de $\underline{\text{Pic}}_{X/S}(Z)$, il existe un morphisme f.p.p.f. $Z'' \rightarrow Z'$ tel que l'image inverse de L' sur $X_{Z''}$ soit $\simeq \mathcal{O}_{X_{Z''}}$. En vertu de (EGA IV 8.8.2, 8.10.5 (vi), 11.2.6 (ii), 8.5.2 (i), et 8.5.2.4), il existe un $\beta \geq \alpha$ et un morphisme f.p.p.f. $Z''_{\beta} \rightarrow Z'_{\beta}$ où $Z'_{\beta} = Z'_{\alpha} \times_{Z_{\alpha}} Z_{\beta}$ tel que l'image inverse de L'_{α} sur $X_{Z''_{\beta}}$ soit $\simeq \mathcal{O}_{X_{Z''_{\beta}}}$. L'image de λ_{α} est donc déjà l'élément neutre dans $\underline{\text{Pic}}_{X/S}(Z_{\beta})$. Par suite 3.1.1 est injective.

La surjectivité de 3.1.1 se démontre d'une façon analogue.

Proposition 3.2. Soient S un schéma noethérien et X un S-schéma propre.

On suppose que le foncteur de Picard est représenté par un S-schéma

$\underline{\text{Pic}}_{X/S}$. Alors :

(i) $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$ est localement de type fini sur S.

(ii) Les parties Λ de $\text{Pic}_{X/S}$ correspondent biunivoquement aux familles $\mathcal{L}$ de classes de faisceaux inversibles sur les fibres de X/S .

(iii) Une famille Λ de $\text{Pic}_{X/S}$ est quasi-compacte si et seulement si la famille $\mathcal{L}$ correspondante est limitée.

En effet, (i) résulte de (3.1) ; (ii), du fait suivant : si s est un point de S et K est une extension algébriquement close de $k(s)$, alors les K -points de $\text{Pic}_{X/S}$ correspondent biunivoquement aux classes d'isomorphisme de faisceaux inversibles sur X_K .

Quant à (iii), supposons que la partie Λ de $\text{Pic}_{X/S}$ soit quasi-compacte. Alors Λ est contenue dans un ouvert U de type fini, et l'inclusion $U \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ correspond à un faisceau inversible L sur un X_T , où $T \rightarrow U$ est un morphisme surjectif, (plat) de type fini. Enfin $T \rightarrow S$ est de type fini, donc L limite $\mathcal{L}$.

Réciproquement supposons que $\mathcal{L}$ soit limitée par un faisceau cohérent L sur un X_T , avec T de type fini sur S . On peut supposer L inversible (1.13 (i)) afin que L définisse un morphisme $f : T \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$. L'image de f contient Λ et elle est quasi-compacte, donc noethérienne par (i). Par suite Λ est quasi-compact et on a (iii).

Grâce à 3.2, la définition habituelle des morphismes de type fini entre deux schémas de Picard se généralise en la suivante :

Définition 3.3. Soient X et Y propres sur S noethérien. Un morphisme entre les foncteurs de Picard

$$\text{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \text{Pic}_{X/S}$$

est dit de type fini si toute famille limitée de classes de faisceaux inversibles sur les fibres de X/S a comme image inverse une famille limitée de classes de faisceaux sur les fibres de Y/S .

Lemme 3.4. Soient X, Y, X', Y' propres sur S noethérien et $T \rightarrow S$ surjectif de type fini. Alors :

(i) Pour qu'un morphisme $\Phi : \text{Pic}_{Y/S} \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ soit de type fini, il faut et il suffit que $\Phi_T : \text{Pic}_{Y_T/T} \rightarrow \text{Pic}_{X_T/T}$ soit de type fini.

(ii) Dans un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} \Phi' : \text{Pic}_{Y'/S} & \longrightarrow & \text{Pic}_{X'/S} \\ \uparrow \Phi_Y & & \uparrow \Phi_X \\ \Phi : \text{Pic}_{Y/S} & \longrightarrow & \text{Pic}_{X/S} \end{array}$$

avec Φ' et Φ_Y de type fini, on a Φ de type fini.

En effet, supposons Φ_T de type fini. Soit $\mathcal{L}$ une famille sur les fibres de X/S , limitée par un L sur un X_R . La famille $\mathcal{L}_T = \mathcal{L} \times_S T$ sur les fibres de X_T/T , définie de façon évidente, est limitée par l'image inverse de L sur X_{RT} . Si $\Phi_T^{-1}(\mathcal{L}_T)$ est limité par un M sur un Y_Q , alors M limite aussi $\Phi^{-1}(\mathcal{L})$.

La réciproque de (i) et l'assertion (ii) se démontrent de façon analogue.

Théorème 3.5. Soient S un schéma noethérien, X et Y deux S -schémas propres et $f : X \rightarrow Y$ un morphisme. Si f est surjectif, alors le morphisme induit entre les foncteurs de Picard

$$f^* : \text{Pic}_{Y/S} \longrightarrow \text{Pic}_{X/S}$$

est de type fini.

En effet, on peut supposer évidemment S réduit et irréductible d'après 3.4 (i). Alors il existe un ouvert non-vide U de S tel que $\underline{\text{Pic}}_{Y/S}$ et $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$ soient représentables et que la restriction de f^* soit quasi-affine (XII 1.1), donc de type fini par 3.2 (i). Munissant $T = S - U$ de la structure réduite induite, on peut supposer que le morphisme $\underline{\text{Pic}}_{Y_T/T} \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X_T/T}$ induit par f^* est de type fini par récurrence noethérienne ; d'où l'assertion, grâce à 3.4 (i) appliqué à $U \amalg T \rightarrow S$.

Théorème 3.6. Soient S un schéma noethérien, X un S -schéma propre et $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$ le foncteur de Picard. Alors pour tout entier $n \neq 0$, l'homomorphisme de puissance n -ième

$$\Phi_n : \underline{\text{Pic}}_{X/S} \longrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}$$

est un morphisme de type fini.

En effet, soit $f : X' \rightarrow X$ une présentation de Chow : X' est projectif sur S et f est surjectif. Si l'on admet le théorème pour X' , alors en vertu de 3.5 et 3.4 (ii), le théorème pour X en résulte. On peut donc supposer X/S projective.

Il existe un ouvert non-vide U de S , un schéma intègre S' et un morphisme fini et surjectif $S' \rightarrow U$, tels que toute composante irréductible X'_i de X_S , munie de la structure réduite induite, soit intègre sur S' (XII 1.3). Munissant $T = S - U$ de la structure réduite induite, on peut admettre le théorème pour X_T/T par récurrence noethérienne. Si l'on l'admet pour tous les X_i/S' , il en résulte pour $\amalg X_i/S'$ par le

lemme facile suivant, donc pour $X_{S'}/S'$ en vertu de 3.5 et 3.4 (ii), enfin pour X/S grâce à 3.4 (i).

Lemme 3.7. Soient $X = \coprod X_i$ de type fini sur S noethérien et $\mathcal{F}$ une famille de classes de faisceaux cohérents sur les fibres de X/S . Pour que $\mathcal{F}$ soit limitée, il faut et il suffit que pour tout i la famille $\mathcal{F}_i$ induite sur les fibres de X_i/S soit limitée.

Dans la démonstration de 3.6, on s'est ramené au cas où X est projective et intègre sur S ; munissons X/S d'un faisceau très ample $\mathcal{O}_X(1)$. Soient $\mathcal{L}$ une famille limitée de classes de faisceaux inversibles sur les fibres de X/S et L un faisceau inversible sur un X_T avec T de type fini sur S , qui limite $\mathcal{L}$. Quitte à couper T en morceaux, on peut supposer L plat sur T , et quitte à remplacer T par chacune de ses composantes connexes, on peut supposer T connexe. Alors le polynôme en q et m , $P(q,m) = \chi(L_t^{\otimes q}(m))$ ne dépend pas de $t \in T$ (EGA III 7.9.4).

Soit $\mathcal{L}_n = \Phi_n^{-1}(\mathcal{L})$: $\mathcal{L}_n$ est la famille des classes des faisceaux inversibles M_K tels que la classe de $M_K^{\otimes n}$ soit dans $\mathcal{L}$. Soit $\chi(M_K^{\otimes p}(m)) = \sum_{i=0}^r a_i(p) \binom{m+i}{i}$, où $a_i(p)$ est un polynôme en p de degré $\leq r-i$. Pour q, m variables, on a $\chi(M_K^{\otimes qn}(m)) = P(q,m)$ et chaque $a_i(qn)$ ne dépend donc pas du M_K choisi ; par suite chaque polynôme $a_i(p)$ ne dépend pas non plus de M_K . Par conséquent la famille $\mathcal{L}_n$ a un seul polynôme de Hilbert $\chi(M_K(m))$, donc est limitée en vertu de 2.11.

Théorème 3.8. Soient S un schéma noethérien, Y un S -schéma projectif muni d'un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}_Y(1)$, X le schéma des zéros d'une section φ de $\mathcal{O}_Y(1)$, et $f : X \rightarrow Y$ le morphisme d'inclusion. On

suppose que pour tout point $s \in S$, et toute composante irréductible Y_s^i de Y_s , les composantes irréductibles de $X_s \cap Y_s^i = V(\varphi|_{Y_s^i})$ soient de dimension ≥ 2 , (ce qui est le cas si les composantes irréductibles des fibres de Y sont de dimension ≥ 3). Alors le morphisme induit entre les foncteurs de Picard

$$f^* : \underline{\text{Pic}}_{Y/S} \longrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}$$

est de type fini.

De plus, si S est intègre, il existe un ouvert non-vide U de S tel que les foncteurs de Picard restreints à U soient représentables et le morphisme induit

$$\underline{\text{Pic}}_{Y/S}|_U \longrightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}|_U$$

soit quasi-affine (de type fini).

Démontrons d'abord la première assertion. Comme dans la preuve de 3.6, on voit par récurrence noethérienne qu'on peut remplacer S par un ouvert non-vide quelconque, et on se ramène facilement au cas où S est intègre et Y est intègre sur S , toujours en remplaçant X par $XX_Y Y'$ lorsqu'on remplace Y par Y' ; ceci fait, on se ramène de la même façon au cas où Y est normal sur S , en utilisant à la place de XII 1.3 le lemme suivant.

Lemme 3.9. Soient S un schema noethérien intègre et X un S -schéma, intègre sur S . Alors il existe un ouvert non-vide U de S , un schéma intègre S' fini et fidèlement plat sur U , un S' -schéma X' normal et intègre sur S' , et un S' -morphisme fini surjectif $X' \rightarrow X_{S'}$.

En effet, soient η le point générique de S et K la clôture algébrique de $k(\eta)$. Il est clair que $\text{Spec}(K)$ est la limite du système projectif filtrant (S_α) des schémas affines intègres munis d'un morphisme fini et fidèlement plat $S_\alpha \rightarrow U_\alpha$ où U_α est un ouvert non-vide de S . Le normalisé de X_K provient donc d'un S_α -schéma X' pour un α , le morphisme fini et surjectif $X'_K \rightarrow X_K$ d'un S'_α -morphisme fini et surjectif $X' \rightarrow X_{S_\alpha}$ (EGA IV 8.8.2, 8.10.5). Enfin, comme X'_K est normal et intègre, il existe un ouvert S' de S_α tel que X'_S , soit normal et intègre sur S' (EGA IV 9.9.5).

Remarque 3.10. Conservant les notations et conditions de 3.9, supposons qu'il existe un morphisme résolvant $X'_K \rightarrow X_K$ (EGA IV 7.9.1), (par exemple si $\dim(X_K) \leq 2$, d'après Abhyankhar). Alors un raisonnement similaire montre qu'il existe un morphisme fini et fidèlement plat $S' \rightarrow U$, un schéma X' lisse sur S' et un morphisme propre surjectif birationnel $X' \rightarrow X_{S'}$.

Dans la démonstration de la première partie de 3.8, on s'est ramené au cas où S est intègre et Y est normal et intègre sur S , donc Y est intègre. Si $\varphi=0$, alors $X=Y$ et l'assertion est triviale. Sinon, quitte à restreindre S , on peut supposer que pour tout $s \in S$, on a $\varphi_s \neq 0$, donc φ_s est $\mathcal{O}_{Y_s}$ -régulier et la dimension r de Y_s est ≥ 3 .

Soit alors $\mathcal{L}$ une famille limitée de classes de faisceaux inversibles sur les fibres de X/S . Soit M_K un faisceau inversible sur une fibre géométrique Y_K de Y/S , avec le polynôme de Hilbert

$\chi(M_K(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$, alors le polynôme de Hilbert de $\mathcal{F}^* M_K$ est $\sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+i}{i}$. Lorsque la classe de M_K parcourt $(\mathcal{F}^*)^{-1}(\mathcal{L})$, c-à-d la

classe de f^*M_K est dans $\mathcal{L}$, les trois coefficients a_r, a_{r-1}, a_{r-2} restent bornés grâce à 1.13.

Soit $H=O_Y(m)$ un multiple de $O_Y(1)$ qui est très ample. Alors dans les polynômes de Hilbert $\chi(M_K(mn)) = \sum_{i=0}^r a_i^{(m)} \binom{n+i}{i}$ relativement à H des M_K dans $(f^*)^{-1}(\mathcal{L})$, les trois coefficients $a_r^{(m)}, a_{r-1}^{(m)}, a_{r-2}^{(m)}$ restent bornés grâce à 2.10. Par conséquent $\mathcal{L}$ est limitée en vertu de 2.11 ; d'où la première partie de 3.8.

Quant à la deuxième partie de 3.8, la représentabilité "générique" des foncteurs de Picard a été établie dans XII 1.2, ainsi que leur séparation. Par un raisonnement similaire à celui de XII 2, utilisant 3.9 et XII 1.1, on se ramène au cas Y normal sur S . Or, pour que le morphisme $\text{Pic}_{Y/S} \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ soit quasi-affine, il suffit qu'il soit (séparé et) quasi-fini (EGA IV 8.12.8), ce qui se vérifie sur les fibres géométriques, et résulte donc du lemme suivant :

Lemme 3.11. Soient k un corps algébriquement clos, Y un k -schéma normal, projectif muni d'un faisceau ample $O_Y(1)$, et X le schéma des zéros d'une section φ de $O_Y(1)$. On suppose que Y soit de dimension ≥ 3 (resp. ≥ 2). Alors le morphisme $\text{Pic}_{Y/k} \rightarrow \text{Pic}_{X/k}$ (resp. le morphisme $\text{Pic}_{Y/k}^\tau \rightarrow \text{Pic}_{X/k}^\tau$ (voir 4.1)) est de type fini et a un noyau N qui est un groupe fini (non-réduit en général).

En effet, on peut évidemment supposer $\varphi \neq 0$; donc φ est régulière, Y étant intègre. Le morphisme envisagé est de type fini grâce à la première partie de 3.8 (resp. grâce à 4.7 (iii)). Par suite le noyau N est un groupe algébrique, donc contenu dans $\text{Pic}_{Y/k}^\tau$, donc est le même

dans les deux cas envisagés. Comme $\text{Pic}_{Y/k}^\tau$ est propre, Y étant normal (FGA 236-2.13), et comme N est un sous-groupe, nécessairement fermé (SGA 3 VI_B 1.9.2), pour que N soit fini, il suffit qu'il ne contienne pas le sous-groupe de type $\mu_\ell (= \mathbb{Z}/\ell \mathbb{Z})$ où $(\ell, \text{car}(k)) = 1$.

Considérons la théorie de Kummer, c'est-à-dire, le diagramme commutatif suivant, provenant de la suite exacte

$$0 \rightarrow \mu_\ell \rightarrow \mathbb{G}_m \xrightarrow{x \mapsto x^\ell} \mathbb{G}_m \rightarrow 0$$

de faisceaux étales sur Y (resp. sur X) :

$$\begin{array}{ccccccc} & & & H^1(Y, \mu_\ell) & \rightarrow & H^1(Y, \mathbb{G}_m) & \xrightarrow{\ell} & H^1(Y, \mathbb{G}_m) \\ & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^0(X, \mathbb{G}_m) & \xrightarrow{\ell} & H^0(X, \mathbb{G}_m) & \longrightarrow & H^1(X, \mu_\ell) & \rightarrow & H^1(X, \mathbb{G}_m) & \xrightarrow{\ell} & H^1(X, \mathbb{G}_m) \end{array} .$$

Par le "théorème 90" de Hilbert, on a $H^1(Y, \mathbb{G}_m) = \text{Pic}_{Y/k}(k)$ (resp. $H^1(X, \mathbb{G}_m) = \text{Pic}_{X/k}(k)$). Comme X est propre et intègre, on a $H^0(X, \mathbb{G}_m) = k^*$; donc $H^1(X, \mu_\ell) \rightarrow H^1(X, \mathbb{G}_m)$ est injective.

Il suffit donc de voir que $H^1(Y, \mathbb{Z}/\ell \mathbb{Z}) \rightarrow H^1(X, \mathbb{Z}/\ell \mathbb{Z})$ est injectif, ce qui résulte du fait que $\pi_1(X, \xi) \rightarrow \pi_1(Y, \xi)$ est surjectif, ou encore (SGA 1 V 6.9) que tout revêtement étale connexe $\tilde{Y}$ de Y de groupe $\mathbb{Z}/\ell \mathbb{Z}$ a une restriction $\tilde{X} = X \times_Y \tilde{Y}$ qui est aussi connexe, ce qui est une conséquence bien connue du théorème de Bertini et du théorème de connexion de Zariski (SGA 1 X 2.10).

Remarque 3.12. Conservons les conditions de 3.11. Alors :

(i) Le noyau N est un groupe fini unipotent (SGA 3 XVII 1.1), puisqu'il ne contient pas le sous-groupe de type multiplicatif μ_n pour aucun n (SGA 3 XVII 4.6.1 vi), ce qu'on prouve de même, utilisant au

lieu de la théorie de Kummer le fait suivant, dû à Grothendieck (SGA 1 XI, à la dernière page) : si X est un schéma propre sur un corps k , avec $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$, alors il existe un isomorphisme de k -schémas en groupes $\text{Hom}_{\text{gr}}(\mu_n, \text{Pic}_{X/k}) \simeq H^1(X, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$; par conséquent, si k est algébriquement clos, on a $\text{Hom}_{\text{gr}}(\mu_n, \text{Pic}_{X/k}) \simeq H^1(X, \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})$.

(ii) Si k est de caractéristique nulle, alors le noyau N est nul, puisque tout groupe fini unipotent est alors nul (SGA 3 XVII 1.7). On retrouve ainsi à peu près le "Vanishing theorem" de Kodaira sous la forme donnée par Mumford [2].

Théorème 3.13. Soient S un schéma noethérien et X un S -schéma projectif, muni d'un faisceau inversible relativement ample $H = \mathcal{O}_X(1)$. On suppose que les fibres géométriques de X/S soient intègres et de dimension r . Alors pour une famille $\mathcal{L}$ de classes de faisceaux inversibles sur les fibres de X/S , les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) $\mathcal{L}$ est une famille limitée.
- (ii) Dans les polynômes de Hilbert $\chi(L_K(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$ des $L_K \in \mathcal{L}$, le coefficient a_{r-1} reste borné et le coefficient a_{r-2} reste minoré.
- (iii) Lorsque L_K parcourt $\mathcal{L}$, le degré $d(L_K) = \langle c_1(L_K) \cdot c_1(H_K)^{r-1} \rangle$ reste borné et le nombre d'intersection $\langle c_1(L_K)^2 \cdot c_1(H_K)^{r-2} \rangle$ reste minoré.
- (iv) Il existe un entier N tel que l'on ait

$$H^{-N} < \mathcal{L} < H^N$$

au sens de la relation d'ordre définie par la relation d'amplitude ; c'est-à-dire, pour tout $L_K \in \mathcal{L}$, $H_K^{\otimes N} \otimes L_K$ et $H_K^{\otimes N} \otimes L_K^{-1}$ sont ample.

Démontrons que (i) implique (ii), (iii), et (iv). Supposons donc que $\mathcal{L}$ soit limitée par un faisceau inversible sur un X_T . Alors $\mathcal{L}$ satisfait à (iv) par EGA II 4.6.12. Supposons L plat sur T . Alors le polynôme en m et n , $\chi(L_t^{\otimes m}(n))$ ne dépend que de la composante connexe de T (EGA III 7.9.4). Par suite $\mathcal{L}$ satisfait à (ii), et compte tenu de 2.1, à (iii).

Notons ensuite que la famille des classes des H_K (resp. O_{X_K}) est limitée, donc satisfait à (iii) (resp. à (ii)).

Supposons que $\mathcal{L}$ satisfasse à (iv). Alors

$\langle [N \cdot c_1(H_K) + c_1(L_K)] \cdot c_1(H_K)^{r-1} \rangle > 0$, d'où $d(L_K) > -Nd(H_K)$, et de même, $Nd(H_K) > d(L_K)$. De plus, $\langle [N \cdot c_1(H_K) + c_1(L_K)]^2 \cdot c_1(H_K)^{r-2} \rangle > 0$, d'où $\langle c_1(L_K)^2 \cdot c_1(H_K)^{r-2} \rangle > -2Nd(L_K) - N^2d(H_K)$. Donc $\mathcal{L}$ satisfait à (iii).

Démontrons enfin que (ii) (resp. (iii)) implique (i). Grâce à 2.10 et 2.3, on peut remplacer H par un multiple ; supposons donc H très ample. Evidemment on peut couper S en morceaux ; supposons donc qu'il existe une section linéaire Y de X , qui est intègre sur S , à fibres de dimension 2. En vertu de 3.8, on peut remplacer X , $\mathcal{L}$ par Y , $\mathcal{L}|Y$, (compte tenu de 1.7 (resp. la formule de projection), qui implique que la condition (ii) (resp. (iii)) sur X , $\mathcal{L}$ est équivalente à (ii) (resp. à (iii)) sur Y , $\mathcal{L}|Y$; supposons donc $r=2$. Si $\delta = \sup\{d(L_K)\}$ est > 0 , on peut remplacer $\mathcal{L}$ par la famille des classes des $L_K(-\delta)$ grâce à 2.3 et 2.10 ; supposons donc $\delta \leq 0$.

Si dans les polynômes de Hilbert $\sum_{i=0}^2 a_i \binom{n+i}{i}$, a_1 reste borné et a_0 reste minoré, alors les trois coefficients restent bornés grâce à 2.3 et 2.7 ; donc $\mathcal{L}$ est limitée en vertu de 2.11 ; ainsi (ii) implique

(i). D'autre part, (iii) implique (ii) grâce à 2.3 et 2.8.

4. Théorèmes de finitude pour $\text{Pic}_{X/S}^T$

4.1. Soient S un schéma et G un foncteur en groupes commutatifs sur S .

On désigne par G^0 (resp. G^T) le sous-foncteur en groupes dont les T -points $f: T \rightarrow G$ sont ceux de G tels que pour tout corps algébriquement clos K et tout K -point t de T , il existe un k -schéma connexe Z , deux K -points z, z_0 de Z et un morphisme $g: Z \rightarrow G$ tels que $g(z) = f(t)$ et $g(z_0) = 0$ dans $G(K)$ (resp. il existe un entier non-nul n tel que $n \cdot f(t) \in G^0(K)$).

Il est évident que la formation de G^0 (resp. G^T) commute à tout changement de base, qu'un morphisme de foncteurs en groupes $G \rightarrow G'$ induit un morphisme $G^0 \rightarrow G'^0$ (resp. $G^T \rightarrow G'^T$), et que si S est un corps et G est représenté par un schéma en groupes localement de type fini, alors G^0 est représenté par la composante connexe de l'élément neutre, qui est un sous-schéma ouvert (et fermé), de type fini, et géométriquement irréductible (SGA 3 VI_A 2.4).

Lemme 4.2. Soit $\phi: G \rightarrow G'$ un morphisme entre deux foncteurs en groupes commutatifs sur un schéma S . On suppose que pour tout corps algébriquement clos K et tout morphisme $\text{Spec}(K) \rightarrow S$, G_K (resp. G'_K) soit représentable par un schéma en groupes localement de type fini, et ϕ_K soit représentable par un morphisme de type fini, (c-à-d, quasi-compact). Alors

$$\phi^{-1}(G'^T) = G^T.$$

En effet, on a déjà noté l'inclusion $\Phi(G^{\tau}) \supset G^{\tau}$. Pour l'inclusion en sens inverse, on note que $g \in G(K)$ est dans $G^{\tau}(K)$ si et seulement si la suite des $ng(n \in \mathbb{N})$ est quasi-compacte ; comme Φ_K est quasi-compact, il suffit pour ceci que la suite des $\Phi(ng) = n\Phi(g)$ ait la même propriété ; d'où l'assertion.

Lemme 4.3. Soient X, Y propres sur un schéma S et $f: X \rightarrow Y$ un morphisme surjectif (resp. le morphisme d'inclusion du schéma des zéros d'une section φ d'un faisceau ample $\mathcal{O}_Y(1)$). Alors

$$(f^*)^{-1} \underline{\text{Pic}}_{X/S}^{\tau} = \underline{\text{Pic}}_{Y/S}^{\tau}.$$

En effet, l'assertion est conséquence formelle de 4.2, (XII 1.2), 3.1, et 3.5 (resp. 3.8).

4.4. Soient k un corps algébriquement clos, X un k -schéma propre, et L un faisceau inversible sur X . On dit que L est algébriquement équivalent à 0 (resp. τ -équivalent à 0) s'il existe un k -schéma connexe de type fini T , un faisceau inversible M sur $X_T = X \times_k T$, et deux k -points t, t_0 de T tels que $L \simeq M_t$ et $\mathcal{O}_X \simeq M_{t_0}$ (resp. s'il existe un entier non nul n tel que $L^{\otimes n}$ soit algébriquement équivalent à 0), ou ce qui revient facilement au même, si le k -point λ de $\underline{\text{Pic}}_{X/k}$ qui correspond à L , est dans $\underline{\text{Pic}}_{X/k}^0(k)$ (resp. dans $\underline{\text{Pic}}_{X/k}^{\tau}(k)$).

Rappelons aussi que L est dit numériquement équivalent à 0 si pour toute courbe intègre fermée Y dans X , le nombre d'intersection $\langle c_1(L).Y \rangle$ est 0 (voir 2.1 ou X 4.5).

Proposition 4.5. (Comportement fonctoriel). Soit $f: X' \rightarrow X$ un morphisme entre deux k -schémas propres, et soit L un module inversible sur X . Alors :

(i) Si L est τ -équivalent à 0 (resp. numériquement équivalent à 0), alors f^*L l'est.

(ii) Réciproquement, lorsque f est surjectif, si f^*L est τ -équivalent à 0 (resp. numériquement équivalent à 0), alors L l'est.

En effet, l'assertion (i) (resp. (ii)) pour la τ -équivalence résulte aussitôt de 4.1 (resp. 4.3). D'autre part, soient Y' une courbe intègre fermée dans X' , et $Y = f(Y')$ son image, munie de la structure réduite induite. Lorsque $\dim(Y) = 1$, on a la formule de projection (X 4.4.4)

$$4.5.1. \quad \langle c_1(f^*L), Y' \rangle = [k(Y') : k(Y)] \langle c_1(L), Y \rangle$$

où $k(Y')$ (resp. $k(Y)$) est le corps de fonctions de Y' (resp. Y), et lorsque $\dim(Y) = 0$, on a $(f^*L)_{Y'} \simeq 0_{Y'}$. Par conséquent, si L est numériquement équivalent à 0, alors $\langle c_1(f^*L), Y' \rangle = 0$; d'où (i).

Réciproquement, lorsque f est surjective, étant donnée une courbe intègre fermée Y dans X , on peut trouver une courbe intègre fermée Y' dans X' telle que $Y=f(Y')$: soient y le point générique de Y , y' un point de la fibre $f^{-1}(y)$ algébrique sur $k(y)$, et Y' l'adhérence de y' . Alors 4.5.1 montre que $\langle c_1(f^*L), Y' \rangle = 0$ implique $\langle c_1(L), Y \rangle = 0$; d'où (ii).

Théorème 4.6. (La caractérisation numérique de $\text{Pic}_{X/k}^\tau$). Soient k un corps algébriquement clos, X un k -schéma propre, et L un faisceau inversible sur X . Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

(i) L est τ -équivalent à 0.

(ii) Pour tout faisceau cohérent F sur X , on a

$$\chi(F \otimes L) = \chi(F)$$

(iii) L est numériquement équivalent à 0.

Si X/k est projectif et muni d'un module inversible ample $H = \mathcal{O}_X(1)$, les conditions précédentes sont aussi équivalentes aux suivantes :

(iv) Pour tout entier m (positif ou négatif), $L^{\otimes m}(1)$ est ample.

(v) (Si X est irréductible). Pour tout couple d'entiers m, n, on a

$$\chi(L^{\otimes m}(n)) = \chi(\mathcal{O}_X(n))$$

(vi) (Si X est irréductible de dimension $r \geq 2$). On a

$$\langle c_1(L).c_1(H)^{r-1} \rangle = 0, \quad \langle c_1(L)^2.c_1(H)^{r-2} \rangle = 0.$$

Démontrons que (i) implique (ii). Appliquant le lemme de dévissage (EGA III 3.1) et 4.5 (i), on se ramène au cas où X est intègre et $F = \mathcal{O}_X$. Alors on doit prouver que le polynôme $\chi(L^{\otimes m})$ est constant. Pour ceci, on peut remplacer L par un multiple, donc supposer L algébriquement équivalent à 0. Dans ce cas, si L est déformé en 0 par la famille algébrique définie par un faisceau inversible M sur un $X \times_k T$ où T est connexe, de type fini, le polynôme $\chi(M_t^{\otimes m})$ ne dépend pas de $t \in T$ (EGA III 7.9.5) ; d'où l'implication.

Soit Y une courbe intègre fermée dans X. Faisant $F = \mathcal{O}_Y$ dans (ii), on trouve $\chi(\mathcal{O}_Y) = \chi(L_Y)$. Donc la formule ("théorème de Riemann") $\chi(L_Y) = \langle c_1(L).Y \rangle + \chi(\mathcal{O}_Y)$ donne $\langle c_1(L).Y \rangle = 0$; d'où (ii) implique (iii).

Soit $f : X' \rightarrow X$ une présentation de Chow : X' est projectif et f est surjectif. Si l'on admet que (iii) implique (i) pour X' , alors

en vertu de 4.5, l'implication pour X en résulte. Supposons donc dorénavant X projectif, muni d'un faisceau ample H .

Soient X_i les composantes irréductibles de X , munies de la structure réduite induite. Appliquant 4.5 et EGA III 2.6.2 au morphisme fini et surjectif $\coprod X_i \rightarrow X$, on ramène la démonstration que (iii) implique (i) et (iv) au cas où X est intègre.

Si X est irréductible, il est évident que (ii) implique (v), que (iii) implique (vi), et compte tenu de 2.1, que (v) implique (vi), et que (vi) pour X est équivalent à (vi) pour X_{red} (X 4.4.1).

Il reste donc à voir que (vi) implique (i) et (iv), et que (iv) implique (i), en supposant X intègre. Mais alors, (vi) (resp. (iv)) implique que la famille $\mathcal{L}$ des classes des $L^{\otimes m}$ ($m \in \mathbb{N}$) satisfait à 3.13 (iii) (resp. (iv)), donc est limitée. Il existe donc un faisceau inversible L sur un X_T , avec T de type fini sur k , qui limite $\mathcal{L}$. Soient p, q deux entiers différents tels que $L^{\otimes p}$ et $L^{\otimes q}$ correspondent à la même composante connexe de T , alors $L^{\otimes (p-q)}$ est donc algébriquement équivalent à 0 ; d'où (vi) (resp. (iv)) implique (i).

Enfin, on a de même que (vi) implique qu'il existe un entier N tel que pour tout entier m , $L^{\otimes m} \otimes H^{\otimes N}$ soit ample. Alors pour tout m , $(L^{\otimes m} \otimes H)^{\otimes N}$ est ample ; d'où que (vi) implique (iv), ce qui achève la démonstration.

Théorème 4.7. Soient S un schéma noethérien, et X un S -schéma propre. Alors :

(i) Le morphisme d'inclusion $\text{Pic}_{X/S}^T \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$ est représentable par une immersion ouverte.

(ii) Si X est projectif et intègre sur S , alors $\text{Pic}_{X/S}^T \rightarrow \text{Pic}_{X/S}$

est aussi représentable par une immersion fermée.

(iii) $\underline{\text{Pic}}_{X/S}^T$ est de type fini sur S, c'est-à-dire, la famille des classes des faisceaux inversibles τ -équivalents à 0 sur les fibres de X/S est limitée.

En effet, dans (i) (resp. (ii)), on doit traiter le cas d'un morphisme $T \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}$, où T est un S-schéma quelconque, et montrer que l'image inverse de $\underline{\text{Pic}}_{X/S}^T$ est représentable par un sous-schéma ouvert (resp. et fermé) de T. Il suffit de prendre $T = \text{Spec}(B)$ sur un ouvert affine $\text{Spec}(A)$ de S. Alors T est la limite du système projectif filtrant des S-schémas affines $T_\alpha = \text{Spec}(B_\alpha)$, où B_α parcourt les sous-A-algèbres de type fini de B. En vertu de 3.1, le morphisme en question provient d'un morphisme $T_\alpha \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}$. On peut donc supposer T de type fini sur S.

Le morphisme $T \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}$ correspond à un morphisme f.p.p.f. $R \rightarrow T$ et un faisceau inversible L sur X_R . Par descente f.p.p.f., on peut remplacer T par R. Après le changement de base $R \rightarrow S$, compte tenu de la compatibilité de la formation de $\underline{\text{Pic}}_{X/S}^T$ avec tout changement de base (4.1) on est donc ramené dans (i) et (ii) à étudier le cas d'une section $S \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}$, définie par un faisceau inversible L sur X.

On doit prouver que l'ensemble S_0 des $s \in S$ tels que L_s soit τ -équivalent à 0 est ouvert, et aussi fermé sous les conditions de (ii) ; comme S est noethérien, ceci veut dire trois choses : pour un $s \in S_0$,

- (a) toute générisation de s reste dans S_0 .
- (b) toute spécialisation de s, voisine de s, reste dans S_0 .
- (c) sous les conditions de (ii), toute spécialisation de s reste dans S_0 .

Soit $f : X' \rightarrow X$ une présentation de Chow : X' est projectif sur S ; et f est surjectif. Si l'on admet (a), (b), (c) et (iii) pour X' , alors ils en résultent pour X en vertu de 4.3 et 3.5. On peut donc supposer X projectif sur S .

Soit H ample pour X/S . Si pour un $s \in S$, $(L^{\otimes m} \otimes H)_s$ est ample, alors $(L^{\otimes m} \otimes H)_t$ est ample pour toute généralisation t de s (EGA III 4.7.1). Grâce à l'équivalence de 4.6 (i) et (iv), on a donc établi (a).

Pour (b), (c) et 4.7 (iii), on peut supposer S intègre avec s point générique dans (b) et (c) (Pour (b) et (c), c'est clair, et pour (iii), cela résulte de 3.4 (i) appliqué au morphisme $\coprod S_i \rightarrow S$, où les S_i sont les composantes irréductibles de S , munies de la structure réduite induite).

Il existe un schéma intègre S' et un morphisme f.p.p.f. $S' \rightarrow S$, tels que toute composante irréductible X'_i de $X_{S'}$, munie de la structure réduite induite soit intègre sur S' (XII 1.3). Pour prouver (b) et (iii), il suffit de le faire pour $X_{S'}/S'$, (dans (b), par descente ; dans (iii) par récurrence noethérienne et 3.4 (i)).

Enfin, considérons le morphisme surjectif canonique $\coprod X'_i \rightarrow X_S$. Alors (b) et (iii) pour $X_{S'}/S'$ résultent de (c) et (iii) pour les X'_i/S' , en vertu de 4.3, 3.5 et 3.7.

On s'est donc ramené à prouver (c) et (iii), en supposant S intègre de point générique s , et X projectif et intègre sur S . Soit $\mathcal{O}_X(1)$ un faisceau très ample pour X/S . Alors pour tout m, n , $\chi(L_t^{\otimes m}(n))$ et $\chi(\mathcal{O}_{X_t}(n))$ ne dépendent pas de $t \in S$ (EGA III 7.9.4). Donc (c) résulte de 4.6 (i) $\iff$ (v), qui implique aussi que la famille des classes des faisceaux inversibles τ -équivalents à 0 sur les fibres de X/S n'a qu'un

seul polynôme de Hilbert ; donc (iii) résulte de 2.11.

Remarque 4.8. Soit X propre et intègre sur S noethérien. Sans hypothèse de projectivité sur X/S , on ignore s'il reste vrai que $\underline{\text{Pic}}_{X/S}^{\tau} \rightarrow \underline{\text{Pic}}_{X/S}$ est une immersion fermée, sauf lorsque X est normal sur S et $\underline{\text{Pic}}_{X/S}$ est représentable (FGA 236, 2.3).

5. Théorèmes de finitude du type "Néron-Séveri".

Théorème 5.1. Soit X propre sur S noethérien ; alors les groupes de Néron-Séveri $\underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^{\tau}(K) / \underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^0(K)$ des fibres géométriques X_K/K de X/S sont de type fini, et leur rang et l'ordre de leur sous-groupe de torsion $\underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^{\tau}(K) / \underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^0(K)$ restent majorés.

En effet, par récurrence noethérienne, on peut se borner à prouver 5.1 en y remplaçant S par un ouvert non-vidé arbitraire de $S_{\text{réd}}$; ainsi on peut supposer $\underline{\text{Pic}}_{X/S}^{\tau}$ représentable par un S -schéma de type fini (XII 1.2 et 4.7 (iii)). Alors l'ordre de $\underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^{\tau}(K) / \underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^0(K)$ est égal au nombre de composantes connexes de $(\underline{\text{Pic}}_{X/S}^{\tau})_K$, nombre qui reste le même au-dessus d'un ouvert non-vidé de S (EGA IV 9.7.9).

Il reste à majorer le rang de $\underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^{\tau}(K) / \underline{\text{Pic}}_{X_K/K}^0(K)$. Comme dans la démonstration de 4.7 (iii), on se ramène facilement au cas S intègre, et X projectif et intègre sur S . Soit r la dimension commune des fibres de X/S . Si r est 0 (resp. 1), alors ce rang est évidemment 0 (resp. 1).

Si r est ≥ 2 , on va se ramener au cas $r = 2$ et X lisse sur S . Quitte à restreindre S on peut trouver une section linéaire Y de X qui est

encore intègre sur S , à fibres de dimension 2 ; en vertu de 4.3, on peut remplacer X par Y . Enfin, en vertu de 4.3 et 3.10 (utilisant la résolution des singularités des surfaces), quitte à remplacer S par un revêtement plat d'un ouvert non-vide de S , on peut remplacer X par un S -schéma lisse.

Maintenant, grâce à 4.6 (i) $\iff$ (iii) et au théorème de finitude et de spécialisation des groupes de cohomologie étale (SCA 4 XVI 2.2), 5.1 résulte de la proposition suivante.

Proposition 5.2. Soient k un corps algébriquement clos et X un k -schéma propre et lisse. Alors le groupe $C_{\text{num}}^p(X)$ des cycles algébriques de codimension p sur X , modulo l'équivalence numérique, est libre de rang $\leq b^{2p}$, le nombre de Betti.

En effet, si l'on oublie l'action des racines de 1, la cohomologie étale $H^*(X, \mathbb{Q}_\ell) = \text{dfn} [\varprojlim H^*(X, \mathbb{Z} / \ell^v \mathbb{Z})] \otimes_{\mathbb{Z}_\ell} \mathbb{Q}_\ell$ où $(\ell, \text{car}(k)) = 1$, devient une cohomologie de Weil : elle satisfait à la dualité de Poincaré et à la formule de Kunneth ; et elle reçoit un homomorphisme fonctoriel, non nul de l'anneau des cycles algébriques modulo l'équivalence rationnelle $C_{\text{rat}}^*(X)$ (voir X 7.13).

Soient $a_1, \dots, a_m \in C_{\text{rat}}^{r-p}(X)$, où $r = \dim(X)$, des éléments qui s'en vont sur une base du $\mathbb{Q}_\ell$ -espace vectoriel dans $H^{2(r-p)}(X, \mathbb{Q}_\ell)$, engendré par les cycles algébriques. Considérons l'homomorphisme

$$\alpha : C_{\text{rat}}^p(X) \longrightarrow \mathbb{Z}^m$$

défini par $\alpha(b) = (\langle b, a_1 \rangle, \dots, \langle b, a_m \rangle)$, où $\langle \rangle$ désigne le nombre d'intersection. Alors on voit facilement que l'image de α est $C_{\text{num}}^p(X)$.

Remarque 5.3. Soient k un corps algébriquement clos, et X une surface propre et lisse sur k . Alors le deuxième nombre de Betti $b^2(X)$ peut être interprété comme étant $c_2(X) - 2 + 2b^1(X)$, où $b^1(X) = 2 \dim(\text{Pic}_{X/k})$, et $c_2(X) =$ la deuxième classe de Chern = la caractéristique d'Euler-Poincaré = le nombre d'intersection de la diagonale de $X \times X$ avec elle-même ; ainsi $b^2(X)$ a une interprétation indépendante de la cohomologie. L'inégalité $\text{rang}(C_{\text{mum}}^1(X)) \leq b^2(X)$ dans cette forme pour $\text{car}(k) > 0$ est due (avant la cohomologie étale) à IGUSA, qui a utilisé des résultats profonds sur la structure du groupe fondamental modéré d'une courbe algébrique moins quelques points.

Théorème 5.4. Soient k un corps algébriquement clos, et X un k -schéma propre. Alors il existe un nombre fini de courbes fermées intègres $Y_1, \dots, Y_p$ dans X , ayant la propriété suivante : pour qu'une partie Λ du schéma $\text{Pic}_{X/k}$ soit quasi-compacte, il faut et il suffit que les nombres d'intersection $\langle \lambda, Y_i \rangle$ des $\lambda \in \Lambda$ restent bornés. De plus, on peut prendre pour p le rang du groupe de Néron-Severi $\text{Pic}_{X/k}^0(k)/\text{Pic}_{X/k}^0(k)$.

En effet, comme $\text{Pic}_{X/k}^\tau$ est un sous-groupe ouvert quasi-compact de $\text{Pic}_{X/k}$ (4.7), pour que Λ soit quasi-compact il faut et il suffit que l'ensemble correspondant de points de l'espace vectoriel $[\text{Pic}_{X/k}(k)/\text{Pic}_{X/k}^\tau(k)] \otimes \mathbb{Q}$ soit fini. Mais la τ -équivalence est égale à l'équivalence numérique (4.6 (i) $\iff$ (iii)), donc on peut choisir parmi les courbes dans X des courbes qui s'en vont sur une base de l'espace dual ; d'où l'assertion.

6. Appendice : Etude des (b)-faisceaux sur $P = \mathbb{P}_k^N$.

6.1. Soient k un corps algébriquement clos, et $P = \mathbb{P}_k^N$. Soient F un faisceau cohérent sur P , à polynôme de Hilbert

$$\chi(F(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i},$$

et

$$(c) = (c_0, \dots, c_r)$$

une suite d'entiers $\geq (a)$. Soient

$$a_{m,i} = \sum_{j=0}^{r-i} a_{j+i} \binom{m-1+j}{j} \text{ et } c_{m,i} = \sum_{j=0}^{r-i} c_{j+i} \binom{m-1+j}{j}.$$

Enfin, pour tout entier $q \geq 1$, désignons le plus grand faisceau cohérent de F à support de dimension $\leq q-1$, par N_q , et soit $F_q = F/N_q$.

Lemme 6.2. Sous les conditions de 6.1, considérons une suite exacte

$$0 \rightarrow I \rightarrow O_P^{\oplus M} \rightarrow F(m) \rightarrow 0$$

avec $m \geq 0$. Alors I est p -régulier avec $p = P_r(c_{m,0}, \dots, c_{m,r})$ où P_r est le r -ième (b)-polynôme (1.9).

En effet, O_P est évidemment un $(0, \dots, 0, 1)$ -faisceau ($N+1$ termes), donc I est un $(0, \dots, 0, M)$ -faisceau d'après 1.6. Grâce à 2.10, $\chi(I(n)) = M \binom{n+N}{N} - \sum_{i=0}^r a_{m,i} \binom{n+i}{i}$. Donc l'assertion résulte de 1.11 et 1.10.

Proposition 6.3. Sous les conditions de 6.1, on suppose F un (b)-faisceau.

Alors on peut calculer par le moyen de polynômes universels en les a_i , b_i et N , des entiers m , M , m_1 et M_1 tels qu'on ait une suite exacte

$$O_P(-m_1)^{\oplus M_1} \rightarrow O_P(-m)^{\oplus M} \rightarrow F \rightarrow 0.$$

De plus, N ne figure que dans le calcul de M_1 .

En effet, on prend $m = P_{r-1}(c_0, \dots, c_{r-1})$ avec $c_i = b_i - a_i$, et $M = \sum a_i \binom{m+1}{i}$, de sorte qu'on a une suite exacte

$$0 \rightarrow I \rightarrow O_P^{\oplus M} \rightarrow F(m) \rightarrow 0$$

en vertu de 1.11 et 1.3. De même, tenant compte de 6.2, on prend $m_1 = m + p$ avec $p = P_r(a_{m,0}, \dots, a_{m,r})$, et $M_1 = M^*(\binom{p+N}{N}) - \sum a_i \binom{m_1+1}{i}$ ($= \chi(I(p))$).

Théorème 6.4. Sous les conditions de 6.1, on suppose F un quotient de
 $O_P(-m)^{\oplus M}$ avec $m \geq 0$. Soit $b_i = P_{r-i}(c_{m,i}, \dots, c_{m,r})$ pour $i=0, \dots, r$, où
 P_s est le s-ième (b)-polynôme(1.9); soit $b = b_1 + m - 1$, et soit
 $B = \sum_{i=1}^r a_i \binom{b+i}{i}$. Alors :

- (i) F est b-régulier.
- (ii) $-B \leq a_0 = h^0(F(b)) - B$
- (iii) F est un $(b_0, \dots, b_r)$ -faisceau.

En effet, prenons une section σ de $O_P(1)$ telle qu'on obtienne un diagramme commutatif avec des lignes et colonnes exactes

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \rightarrow & I(-1) & \rightarrow & I & \rightarrow & J \rightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \rightarrow & O_P(-1)^{\oplus M} & \xrightarrow{\quad} & O_P^{\oplus M} & \xrightarrow{\quad} & O_Y^{\oplus M} \rightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \rightarrow & F(m-1) & \rightarrow & F(m) & \rightarrow & G(m) \rightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

Comme $\chi(G(n)) = \sum_{i=0}^{r-1} a_{i+1} \binom{n+i}{i}$ par 1.7, J est b_1 -régulier par 6.2 ; donc $H^q(I(p)) = 0$ pour $q \geq 2$ et $p \geq b_1 - q$ par 1.4 (i). La suite exacte $H^q(O_P^{\oplus M}(p)) \rightarrow H^q(F(m+p)) \rightarrow H^{q+1}(I(p))$ montre alors que $F(m)$ est (b_1-1) -régulier ; d'où (i).

L'assertion (i) implique que $0 \leq h^0(F(b)) = \chi(F(b)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{b+i}{i}$; d'où (ii). D'après 2.10 et 1.9,

$$\chi(F(b)) = \sum_{i=0}^r a_{m,i} \binom{b_1-1+i}{i} \leq b_1 + \sum_{i=0}^r c_{m,i} \binom{b_1-1+i}{i} = b_0 ;$$

donc, $h^0(F(-1)) \leq h^0(F(b)) \leq b_0$. Par récurrence sur r , on peut supposer que G est un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau ; d'où (iii) grâce à 1.6.2.

Lemme 6.5. Sous les conditions 6.1, on suppose F sans cycle premier associé de dimension 0.

- (i) Si $h^0(F) \geq 1$, alors $h^0(F(-1)) \leq h^0(F) - 1$.
- (ii) $H^0(F(-n)) = 0$ pour $n \geq h^0(F)$.
- (iii) Soient une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ et un entier $n_0 \geq 0$ tels que $H^0(G(-n_0)) = 0$; alors $H^0(F(-n_0)) = 0$ et $h^0(F) \leq n_0 + h^0(G)$.

En effet, soit $\sigma \in H^0(F)$, $\sigma \neq 0$; alors σ définit un sous-faisceau non nul $F' = O_X \cdot \sigma$ de F , donc $s = \dim \text{supp}(F')$ est ≥ 1 . Prenons un diagramme commutatif à lignes et colonnes exactes

$$\begin{array}{ccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & F'(-1) & \longrightarrow & F' & \longrightarrow & G' \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & F(-1) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G \longrightarrow 0 \end{array}$$

De $s \geq 1$, résulte $G' \neq 0$; par suite, F' n'est pas contenu dans $F(-1)$; c'est-à-dire, la section σ n'est pas contenue dans l'image de l'injection $H^0(F(-1)) \rightarrow H^0(F)$, d'où (i).

L'assertion (ii) résulte immédiatement de (i), compte tenu de ce que $h^0(F) = 0$ implique évidemment $h^0(F(-1)) = 0$, car $h^0(F(-1)) \leq h^0(F)$. Dans (iii), on trouve $0 \leq h^0(F(n)) - h^0(F(n-1)) \leq h^0(G(n))$. Donc pour $n \geq n_0$, $h^0(F(-n_0)) = h^0(F(-n))$ car $h^0(G(-n_0)) = 0$; donc $h^0(F(-n_0)) = 0$ d'après (ii). Par suite, $h^0(F(p-n_0)) \leq h^0(G(1-n_0)) + \dots + h^0(G(p-n_0)) \leq ph^0(G(p-n_0))$ pour $p \geq 1$; d'où (iii).

Proposition 6.6. Sous les conditions de 6.1, on suppose F un $(b_0, \dots, b_r)$ -faisceau. Alors F_q est un $((b_{q-1})^q, \dots, (b_{q-1})^2, b_{q-1}, b_q, \dots, b_r)$ -faisceau.

En effet, soit σ une section "générale" de $O_X(1)$; alors σ définit un diagramme commutatif à lignes et colonnes exactes

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & N_q(-1) & \longrightarrow & N_q & \longrightarrow & G' \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & F(-1) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & G \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 0 & \longrightarrow & F_q(-1) & \longrightarrow & F_q & \longrightarrow & G'' \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & 0 & & 0 & & 0
 \end{array}$$

où G est un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau (1.6 (i)) et où $G'' = G_{q-1}$ (question de profondeur).

Supposons $q=1$. Alors $\dim.\text{supp}(N_q) = 0$; donc $H^1(N_q(-1)) = 0$ et $h^0(F_q(-1)) \leq h^0(F(-1)) \leq b_0$. De plus, $G' = 0$; donc $G \simeq G''$. Ainsi, F_1 est bien un $(b_0, \dots, b_r)$ -faisceau. En outre, 6.5 (ii) montre que $H^0(F_1(-b_0)) = 0$. Si $q \geq 2$, on peut supposer G_{q-1} un $((b_{q-1})^{q-1}, \dots, b_{q-1}, \dots, b_r)$ -faisceau et $H^0(G_{q-1}(-b_{q-1})) = 0$, en raisonnant par récurrence sur q . Alors 6.5 montre que $H^0(F_q(-b_{q-1})) = 0$ et $h^0(F_q(-1)) \leq (b_{q-1})^q$; d'où l'assertion.

Théorème 6.7. Il existe deux suites $\{A_i(X_0, \dots, X_i ; Y)\}$ et $\{A_i^{(q)}(X_0, \dots, X_q ; Y)\}$ de polynômes ayant les propriétés suivantes. On suppose les conditions de 6.1 remplies et F un quotient de $O_p(-m)^{\oplus M}$ avec $m \geq 0$.

(i) Si F est un $(b_0, \dots, b_r)$ -faisceau, alors pour $i = 0, \dots, r$,

$$|a_i| \leq A_{r-i}(b_i, \dots, b_r ; m).$$

(ii) Si $\chi(F_q(n)) = \sum_{i=0}^r a_i^{(q)} \binom{n+i}{i}$ est le polynôme de Hilbert de F_q , alors pour $i = 0, \dots, q-1$,

$$|a_i^{(q)}| \leq A_{r-i}^{(q)}(c_{q-1}, \dots, c_r ; m).$$

(Remarquons que $a_{q-1}^{(q)} \leq a_{q-1}$ et $a_q^{(q)} \leq a_q$ et $a_q^{(q)} = a_q, \dots, a_r^{(q)} = a_r$ puisque $\dim.\text{supp}(N_q) \leq q-1$).

En effet, soit une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$ telle que G soit un $(b_1, \dots, b_r)$ -faisceau ; raisonnant par récurrence sur r , on peut supposer définis $A_0, \dots, A_{r-1}$, compte tenu de 1.7. Alors 6.4 (ii) met en évidence la définition de A_r , compte tenu de 1.8. Enfin (ii) résulte formellement de 6.4 (iii), 6.6, et l'assertion (i) (où on prend F_q pour F).

Corollaire 6.8. (Grothendieck). Soient X projectif sur S noethérien, $\mathcal{O}_X(1)$ très ample pour X/S , et $\mathcal{F}$ une famille de classes de faisceaux cohérents sur les fibres de X/S . On suppose :

(a) Il existe un faisceau cohérent E sur X tel que $\mathcal{F}$ soit contenue dans la famille des classes de quotients de faisceaux de la forme E_K .

(b) Dans les polynômes de Hilbert $\chi(F_K(n))$ des $F_K \in \mathcal{F}$, les coefficients en degrés $\geq q-1$ restent majorés.

Alors les $(F_K)_q$ (lorsque F_K reste dans $\mathcal{F}$) forment une famille limitée ; de plus les coefficients dans $\chi(F_K(n))$ en degrés $\geq q-2$ restent minorés.

En effet, on peut évidemment supposer $X = \mathbb{P}_S^N$ et $E = \mathcal{O}_X(-m)^{\oplus M}$. Alors la première assertion résulte formellement de 6.7 (ii) et 1.13 ; la deuxième résulte en raisonnant par récurrence à l'aide d'une suite exacte $0 \rightarrow F(-1) \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow 0$, de 6.4 (ii).

Définition 6.9. Soit k un corps. On appelle k -cycle positif spécial de dimension r tout k -schéma projectif X , muni d'un faisceau $\mathcal{O}_X(1)$ très ample, qui est réunion de sous-schémas fermés X_j de dimension r , X_j étant obtenu par un changement de base $\text{Spec}(k) \rightarrow \text{Spec}(k_j)$ comme image inverse d'un k_j -schéma intègre X'_j (muni de $\mathcal{O}_{X'_j}(1)$). On appelle degré de X le coefficient a_r dans le polynôme de Hilbert $\chi(\mathcal{O}_X(n)) = \sum a_i \binom{n+i}{i}$.

Lemme 6.10. Soient k un corps algébriquement clos et X un k -cycle positif spécial de dimension r et degré d . Alors $\mathcal{O}_X$ est un $(0, \dots, 0, d)$ -faisceau.

En effet, soit X dans $\mathbb{P}_k^N$. Quitte à remplacer k par la clôture algébrique d'une extension transcendante pure, ce qui est loisible grâce à 1.6 (i), on peut supposer qu'il existe $r(N+1)$ éléments dans k , qui sont algébriquement indépendants sur tous les k_j . Alors les r sections hyperplanes "génériques" successives de X , définies au moyen de ces éléments, sont toujours des k -cycles positifs spéciaux de degré d .

Raisonnant par récurrence sur r , il reste donc à noter que lorsque $r = 0$, alors $h^0(O_X(-1)) = d$, et lorsque $r \geq 1$, alors $h^0(O_X(-1)) = 0$. Pour ce dernier point, on peut supposer que X lui-même provient d'un schéma intègre X' , grâce à l'injection $O_X \rightarrow \prod O_{X_j}$; mais alors $h^0(O_X(-1)) = h^0(O_{X'}(-1))$, ce qui est 0 puisque $H^0(O_{X'})$ est un corps.

Corollaire 6.11. (i) Soient r, d deux entiers, $c_i = A_{r-i}(0, \dots, 0, d; 0)$ pour $i = 0, \dots, r$ (6.7 (i)), et $p = P_r(c_0, \dots, c_r)$ (1.9). Soient k un corps algébriquement clos, et X un k -cycle positif spécial de dimension $\leq r$ et degré $\leq d$, à polynôme de Hilbert $\chi(O_X(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$. Alors pour $i = 0, \dots, r$, on a

$$|a_i| \leq c_i.$$

De plus, X s'immerge comme sous-schéma de $\mathbb{P}_k^N$ avec $N = d(r+1)-1$, défini par (au plus) $\binom{N+p}{N}$ équations de degré p .

(ii) (Chow) Soit S un schéma noethérien. Lorsque K parcourt les extensions algébriquement closes des $k(s)$, $s \in S$, les K -cycles positifs spéciaux de dimension et degré bornés forment une "famille limitée" (soit avec les X considérés comme sous-schémas d'un $\mathbb{P}_S^N$ fixé, soit dans un sens abstrait évident).

En effet, dans (i), la première assertion résulte de 6.7 (i) ; la deuxième, de 6.10 et 1.8 (i), et de 6.2 (appliqué à $0 \rightarrow I \rightarrow O_P \rightarrow O_X \rightarrow 0$, $P = \mathbb{P}_k^N$) et 1.3. Enfin, (ii) résulte de (i) et 1.13.

Remarque 6.12. Soient k un corps algébriquement clos, et X un k -schéma projectif purement de dimension r , qui est sans cycle premier associé immergé. Si l'on admet des éléments nilpotents dans O_X de façon arbitraire, on ne peut plus borner les coefficients dans le polynôme de Hilbert $\chi(O_X(n)) = \sum_{i=0}^r a_i \binom{n+i}{i}$ en termes de a_r seulement.

Par exemple, soit Z une courbe lisse de degré d dans $\mathbb{P}_k^3$. Pour tout $n \gg 0$, il existe une surface lisse Y de degré n , qui contient Z . Alors Z est un diviseur de Cartier sur Y ; soit $O_{X_n} = O_Y/O_Y(-2Z)$. Enfin, on a la suite exacte $0 \rightarrow O_X(-Z) \rightarrow O_X \rightarrow O_Z \rightarrow 0$ et la formule $\langle Z^2 \rangle_Y = 2p_a(Z) - 2(n-4)d$; d'où que $a_0 = \chi(O_{X_n}(-1)) \rightarrow \infty$ ($n \rightarrow \infty$), bien que $a_1 = 2d$.

Corollaire 6.13. Sous les conditions de 6.1, considérons une suite exacte

$$O_P(-m_1)^{\oplus M_1} \rightarrow O_P(-m)^{\oplus M} \xrightarrow{\alpha} F \rightarrow 0$$

avec $m_1 \geq m \geq 0$. Alors pour $i = 0, \dots, N$,

$$|a_i| \leq A_{N-1}(0, \dots, 0, M; m_1) + M \binom{m}{N-i}.$$

En effet, soit $I = \text{Ker}(\alpha)$; évidemment, I est un $(0, \dots, 0, M)$ -faisceau, et $\chi(I(n)) = \sum_{i=0}^N \left[M \binom{-m-1+N-i}{N-i} - a_i \right] \binom{n+i}{i}$; d'où l'assertion grâce à 6.7 (i), et la formule $\binom{-m-1+Q}{Q} = (-1)^Q \binom{m}{Q}$.

Corollaire 6.14. (I. Hermann). Pour tout $N \geq 0$, il existe un polynôme $R_N(m)$ tel que pour tout corps k_0 et tout idéal de l'anneau de polynômes $k_0[T_1, \dots, T_N]$, engendré par des éléments de degré $\leq m$, la racine $\sqrt{I}$ de I est engendré par des éléments de degré $\leq R_N(m)$.

En effet, soit k la clôture algébrique de k_0 . Introduisant une indéterminée auxiliaire, considérons Y (resp. X) le sous-schéma de $P = \mathbb{P}_k^N$ défini par l'idéal homogénéisé de I (resp. de $\sqrt{I}$). Dans le polynôme de Hilbert $\chi(O_Y(n)) = \sum_{i=0}^N b_i \binom{n+i}{i}$, on a $|b_i| \leq c_i$ avec $c_i = A_{N-i}(0, \dots, 0, 1; m)$ d'après 6.13.

Soit $X = \cup X^q$ la décomposition suivant la dimension. Alors degré $(X^q) \leq e_q$ avec $e_q = P_{N-q}(c_q, \dots, c_N)$. En effet, quitte à couper X (resp. Y) par un espace linéaire "général" de codimension q , on peut supposer $q = 0$. Alors évidemment, degré $(X^q) = h^0(O_{X^q})$ et $h^0(O_{X^q}) \leq h^0(O_Y)$, et en vertu de 6.4 (iii), $h^0(O_Y) \leq e_q$.

Par conséquent, O_{X^q} est un $(0, \dots, 0, e_q)$ -faisceau grâce à 6.10. Il résulte donc de l'injection $O_X \rightarrow \prod O_{X^q}$ que O_X est un $(e_0, \dots, e_N)$ -faisceau. Par suite, dans le polynôme de Hilbert $\chi(O_X(n)) = \sum_{i=0}^N a_i \binom{n+i}{i}$, on a $|a_i| \leq f_i$ avec $f_i = A_{N-i}(e_i, \dots, e_N; 0)$ d'après 6.7. Enfin l'idéal $\sqrt{I}$ de X est $R_N(m)$ -régulier avec $R_N(m) = P_N(f_0, \dots, f_N)$; d'où l'assertion grâce à 1.3.

7. Appendice : Théorème de l'indice de Hodge

On retrouve et complète ici quelques résultats antérieurs par un raisonnement direct.

Théorème 7.1. Soit X une surface irréductible, propre sur un corps algébriquement clos. On suppose qu'il existe un faisceau inversible H sur X tel que $\langle c_1(H)^2 \rangle > 0$ (par exemple, H ample). Alors un faisceau inversible L sur X tel que

$$\langle c_1(L) \cdot c_1(H) \rangle = 0 \text{ et } \langle c_1(L)^2 \rangle \geq 0 ,$$

est numériquement équivalent à 0. (Par conséquent, la forme d'intersection sur $A_{\text{num}}^1(X)_{\mathbb{Q}}$ ($= [\text{Pic}(X)/\text{Pic}^{\vee}(X)] \otimes \mathbb{Q}$, d'après 4.6) est non-dégénérée de type $(1, \rho-1)$).

7.1.1. D'abord supposons : X réduit (donc, intègre) ; H ample ; $\langle c_1(L) \cdot c_1(H) \rangle = 0$; et $\langle c_1(L)^2 \rangle > 0$. Raisonnant par l'absurde, prenons $m > 0$ tel que $H_1 = L \otimes H^{\otimes m}$ soit ample, et prenons n tel que, en posant $N = L^{\otimes n} \otimes H^{-1}$, on ait que $\langle c_1(N) \cdot c_1(H_1) \rangle = n \langle c_1(L)^2 \rangle - m \langle c_1(H)^2 \rangle$ est > 0 . Alors on a aussi que $\langle c_1(N) \cdot c_1(H) \rangle = - \langle c_1(H)^2 \rangle$ est < 0 , et que $\langle c_1(N)^2 \rangle = n^2 \langle c_1(L)^2 \rangle + \langle c_1(H)^2 \rangle$ est > 0 , ce qui contredit le lemme suivant.

Lemme 7.1.2. Soit X une surface intègre, projective sur un corps algébriquement clos. Pour un faisceau inversible N sur X tel que $\langle c_1(N)^2 \rangle > 0$, les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) Pour tout faisceau ample H, on a $\langle c_1(N) \cdot c_1(H) \rangle > 0$.
- (i') Il existe un faisceau ample H tel qu'on ait $\langle c_1(N) \cdot c_1(H) \rangle \gg 0$.
- (ii) Il existe un entier $n > 0$ tel qu'on ait $H^0(X, N^{\otimes n}) \neq 0$.

En effet, (ii) implique qu'il existe un diviseur effectif D tel que $N^{\otimes n} \simeq O_X(D)$, et $< c_1(N)^2 > > 0$ implique que $D > 0$; d'où (i).

Pour voir que (i') implique (ii), on peut évidemment supposer que $H = O_X(1)$ est très ample ; alors il existe une courbe fermée intègre, localement principale Y telle que $H = O_X(Y)$. D'après le théorème de Riemann, (i') implique que $H^1(N_Y^{\otimes n}(p)) = 0$ pour $p \geq 0$ et $n \geq n_0$ avec $n_0 = 2h^1(O_Y) - 1$. Comme $H^2(N^{\otimes n}(p)) = 0$ pour $p \gg 0$, la suite exacte

$$H^1(N_Y^{\otimes n}(p)) \longrightarrow H^2(N^{\otimes n}(p-1)) \longrightarrow H^2(N^{\otimes n}(p)) \longrightarrow 0$$

donne que $H^2(N^{\otimes n}) = 0$ pour $n \geq n_0$. Donc pour $n \gg 0$, on a

$$h^0(N^{\otimes n}) = \chi(N^{\otimes n}) + h^1(N^{\otimes n}) \geq \chi(N^{\otimes n}) = 1/2 < c_1(N)^2 > n^2 + \dots > 0,$$

ce qui achève de prouver le lemme.

7.1.3. Maintenant supposons dans 7.1 qu'il existe un faisceau inversible M sur X tel que $< c_1(L), c_1(M) > \neq 0$, et raisonnons par l'absurde. Remplaçons X par le schéma réduit sous-jacent d'une présentation de Chow de X , ce qui est loisible grâce à la formule de projection X 4.4.4, et soit $\mathcal{E}$ ample sur X . Prenons $m > 0$ tel que $H_1 = \mathcal{E}^{\otimes m} \otimes M$ soit ample, et tel que $< c_1(L), c_1(H_1) > \neq 0$; prenons p, q ($q \neq 0$) tels que, posant $L_1 = L^{\otimes p} \otimes H^{\otimes q}$, on ait que $< c_1(L_1), c_1(H_1) > = p < c_1(L), c_1(H_1) > + q < c_1(H), c_1(H_1) >$ est 0 ; alors on a aussi que $< c_1(L_1)^2 > = p^2 < c_1(L)^2 > + q^2 < c_1(H)^2 > > 0$; ce qui revient au cas 7.1.1, avec $L=L_1$ et $H=H_1$.

7.1.4. Enfin considérons le cas général de 7.1. Toujours raisonnant par l'absurde, supposons que L ne soit pas numériquement équivalent à 0 ; en outre, remplaçons X par la normalisée de X_{red} , de sorte que X n'a

qu'un nombre fini de points singuliers, réduction justifiée par la formule de projection X 4.4.4 et par 4.5 (ii). Il existe donc une courbe fermée intègre Y sur X telle que $\langle c_1(L), Y \rangle \neq 0$, et Y est localement principale en dehors d'un ensemble fini Z . Soit $f: X' \rightarrow X$ l'éclatement de l'idéal I de O_Y . L'idéal $M = I \cdot O_{X'}$, est inversible, et il définit un sous-schéma de X' , qui est la réunion de deux sous-schémas Y' , Y'' tels que $f(Y') = Y$ et $f(Y'') \subset Z$. Grâce à la formule de projection X 4.4.4, on a que $\langle c_1(f^*L), c_1(M) \rangle = - \langle c_1(f^*L), Y' \rangle - \langle c_1(f^*L), Y'' \rangle$ est égal à $-\langle c_1(L), Y \rangle - 0 \neq 0$, et on peut remplacer X, L, H par X', f^*L, f^*H ; on est donc ramené au cas précédent, et la démonstration de 7.1 est achevée.

Remarque 7.2. On ignore si une surface irréductible, propre (sur un corps algébriquement clos), qui possède un faisceau inversible H tel que $\langle c_1(H)^2 \rangle > 0$, est nécessairement projective. On ignore également si pour toute surface irréductible, propre, la forme d'intersection sur $A_{\text{num}}^1(X)_{\mathbb{Q}}$ est non-dégénérée; il résulte de 7.1 que lorsqu'elle est dégénérée, elle est nécessairement négative (non-définie).

Corollaire 7.3. Sous les conditions de 7.1, soit M un faisceau inversible sur X qui n'est pas numériquement équivalent à H , et soient

$d = \langle c_1(M), c_1(H) \rangle$ et $h = \langle c_1(H)^2 \rangle$. Alors, $\langle c_1(M)^2 \rangle < d^2/h$.

En effet, soit $L = M^{\otimes n} \otimes H^{\otimes -d}$. Comme $\langle c_1(L), c_1(H) \rangle = 0$, d'après 7.1, $\langle c_1(L)^2 \rangle < 0$; d'où l'assertion.

Corollaire 7.4. Soit X un schéma irréductible de dimension $r \geq 2$, qui est projectif sur un corps algébriquement clos, et soit H un faisceau ample sur X. Alors :

(i) Pour qu'un faisceau inversible L sur X soit numériquement équivalent à 0, (il faut et) il suffit que

$$< c_1(L).c_1(H)^{r-1} > = 0 \text{ et } < c_1(L)^2.c_1(H)^{r-2} > \geq 0.$$

(ii) Pour tout faisceau inversible M sur X, qui n'est pas numériquement équivalent à H, on a

$$< c_1(M)^2.c_1(H)^{r-2} > < < c_1(M).c_1(H)^{r-1} >^2 / < c_1(H)^r >.$$

En effet, (ii) résulte tout de suite de (i), d'après le raisonnement de 7.3. Pour établir (i), soit Y une courbe fermée, intègre, dans X, on veut prouver que $< c_1(L).Y > = 0$. Plongeons X dans $\mathbb{P}_k^N$ au moyen de $H^{\otimes n}$ ($n > 0$). Soient $I = \bigoplus I_\nu$ l'idéal homogène de Y, et ν_0 un entier tel que I_{ν_0} engendre I_ν pour $\nu \geq \nu_0$. Alors les hypersurfaces Z de degré ν_0 qui contiennent Y, n'ont pas de points communs en dehors de Y. Raisonnant par récurrence sur $r = \dim(X)$, on trouve à l'aide du théorème de Bertini $r-2$ hypersurfaces $Z_1, \dots, Z_{r-2}$ de degré ν_0 qui contiennent Y, telles que $X' = Z_1 \cap \dots \cap Z_{r-2} \cap X$ soit irréductible. Comme $< c_1(L).Y > = < c_1(L_{X'}) . Y >$, il suffit de prouver que $L_{X'}$ est numériquement équivalent à 0 sur X' . Or par la formule de projection, on a que $< c_1(L_{X'}) . c_1(H_{X'}) > = 0$ et $< c_1(L_{X'})^2 > \geq 0$; donc l'assertion résulte de 7.1.

Corollaire 7.5. Soient k un corps algébriquement clos, Y un k-schéma projectif, muni d'un faisceau ample H, et X le schéma des zéros d'une section ϕ de H. On suppose que pour toute composante irréductible Y^i de Y,

les composantes irréductibles de $X \cap Y^i = V(\varphi|Y^i)$ sont de dimension ≥ 2 .

Alors le morphisme $A_{\text{num}}^1(Y) \longrightarrow A_{\text{num}}^1(X)$ est injectif.

En effet, comme on peut évidemment supposer Y intègre, l'assertion résulte de 7.4 (i), grâce à la formule de projection.

BIBLIOGRAPHIE

- [1] Abhyankar S. : Rescution of singularities of arithmetical surfaces,
in : Arithmetical Algebraic Geometry, Purdue University, Harper-
Row, New York 1965.
- [2] Mumford D : Pathologies III, Amer. J. Math 1967 p. 94-103
Amer. J. Math 1967 p.94-103.
- [3] Grothendieck A. . et Dieudonné J. EGA, Eléments de Géométrie Algé-
brique, Pub. Math, Inst des Hautes Etudes Sci., 1960.
- [4] Grothendieck A. : FGA, Fondements de la géométrie algébrique, Extraits
du Séminaire Bourbaki 1957-1962.
- [5] Grothendieck A. . et alii, SGA, Séminaire de géométrie algébrique,
1960-66, I.H.E.S.
- [6] Jussila O. : X, Formalisme des intersections sur les schémas algé-
briques propres, Exposé X dans ce séminaire.
- [7] Raynaud M. : XII, Un théorème de représentabilité relative sur le fonc-
teur de Picard, Exposé XII dans ce séminaire.